

重庆大学本科学生毕业论文（设计）

基于人工智能和 Lean 的形式化及其应用

以 Mordell 方程整数解的 Lean 4 形式化为例



学 生：王世洋

学 号：20226119

指导教师：赵宏博

专 业：数学与应用数学

重庆大学数学与统计学院

2026 年 5 月

Undergraduate Thesis (Design) of Chongqing University

**Formalization and Application Based on
Artificial Intelligence and Lean**

**A Case Study on Lean 4 Formalization of Integral
Points on Mordell Equations**



By

WANG Shiyang

Supervised by

ZHAO Hongbo

Mathematics and Applied Mathematics

School of Mathematics and Statistics

Chongqing University

May, 2026

摘 要

形式化数学通过交互式定理证明器把数学命题和证明转化为可由计算机检查的严格表达，是提高复杂证明可靠性的重要方法。随着大语言模型和证明智能体的发展，人工智能开始参与数学证明生成、Lean 代码补全、定理检索和错误修复等环节。本文围绕人工智能辅助 Lean 4 形式化证明展开研究，并以 Mordell 方程整数解问题作为具体案例，考察传统数论证明在 Lean 4 与 Mathlib4 环境中的形式化过程。

本文首先梳理 AI 数学推理和形式化证明系统的发展现状，然后围绕 Mordell 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

建立 Lean 4 形式化项目。证明主线从二次整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的元素分解出发，将方程转化为主理想分解，再利用 Dedekind 整环结构、共轭主理想互素性、类群下降和有限类群计算，得到 Mordell 基本结论，并将其应用于 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 等具体参数。最终项目包含 12 个 Lean 源文件，约 2800 行代码，完成了基础二次整数环接口、Dedekind 条件、类群计算以及最终整数解定理的形式化；项目通过 lake build 验证，未使用 sorry、admit 或 axiom 占位。

在此基础上，本文进一步对开发过程中的人机交互记录进行任务级评价。本文将 47 个会话、413 条消息划分为 76 个任务，并参照评价框架标注 Full、Partial、Incorrect 和 Pending 等完成结果。统计显示，AI 智能体在本项目中的 Full 比例为 77.6%，Full 与 Partial 合计的有效贡献比例为 92.1%。实验表明，当前 AI 能够有效提供证明路线、局部引理、代码草稿和编译错误修复建议，但在复杂代数数论形式化任务中仍难以脱离人类设计的证明结构和 Lean 编译反馈独立完成完整证明。本文的实践说明，人类给出数学路线、AI 辅助证明工程、Lean 负责最终核验的协作模式，已经能够支持具有一定复杂度的形式化数学项目。

关键词：人工智能；Lean 4；形式化证明；Mordell 方程；

ABSTRACT

Formal mathematics transforms mathematical statements and proofs into rigorous expressions that can be checked by computers through interactive theorem provers. It is an important method for improving the reliability of complex proofs. With the development of large language models and proof agents, artificial intelligence has begun to participate in proof generation, Lean code completion, theorem retrieval, and error correction. This thesis studies AI-assisted formal proof development in Lean 4, using the problem of integral solutions of Mordell equations as a concrete case. It examines how a traditional number-theoretic proof can be formalized in the Lean 4 and Mathlib4 environment.

This thesis first reviews the recent development of AI-based mathematical reasoning and formal proof systems. It then constructs a Lean 4 formalization project for the Mordell equation

$$y^2 = x^3 + d.$$

The main proof starts from a factorization in the quadratic integer ring $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. The equation is transformed into a factorization of principal ideals, and the argument then uses Dedekind domain structures, the coprimality of conjugate principal ideals, class group descent, and finite class group computations. These steps lead to the basic Mordell result and are further applied to the concrete parameters $d = -1, -2, -5, -6, -13$. The final project consists of 12 Lean source files and about 2800 lines of code. It formalizes the basic interface of quadratic integer rings, Dedekind conditions, class group computations, and the final theorems on integral solutions. The project is verified by `lake build` and does not use `sorry`, `admit`, or `axiom` as placeholders.

On this basis, the thesis also evaluates the human-agent interaction records from the development process at the task level. The records contain 47 sessions and 413 messages, which are grouped into 76 tasks and annotated using the Full, Partial, Incorrect, and Pending categories of the evaluation framework. The resulting Full rate is 77.6%, and the combined effective contribution rate of Full and Partial tasks is 92.1%. The experiments show that current AI systems can effectively provide proof outlines, local lemmas, code drafts, and suggestions for fixing compilation errors. However, in complex formalization tasks involving algebraic number theory, they still cannot complete a full proof independently without a human-designed proof structure and feedback from the Lean compiler. This case

study shows that the collaborative workflow in which humans provide the mathematical strategy, AI assists with proof engineering, and Lean performs the final verification is already capable of supporting formal mathematics projects of moderate complexity.

Key words: artificial intelligence; Lean 4; formal proof; Mordell equation

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 本文主要研究内容	1
1.3 本文研究意义	2
1.4 本章小结	2
2 AI 数学证明最新现状和相关工作	3
2.1 自然语言推理	3
2.2 形式化证明推理	4
2.3 本章小结	5
3 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现	6
3.1 Mordell 方程概述	6
3.2 使用的主要结论	7
3.3 从元素分解到理想分解	8
3.4 Dedekind 条件与互素性	10
3.5 类群下降	11
3.6 类群计算	13
3.6.1 $d = -1$ 与 $d = -2$ 的情形	13
3.6.2 $d = -5, -6, -13$ 的有限理想类代表	13
3.6.3 有限代表的分类	16
3.7 具体整数解的求解	17
3.8 本章小结	18
4 补充说明	19
4.1 形式化结果概述	19
4.2 人工智能辅助形式化	21
4.3 本章小结	22
5 AI 辅助 Lean 形式化实验与结果分析	23
5.1 工作流程	23
5.2 任务级评价与结果分析	23
5.2.1 数据收集与标注	24
5.2.2 结果	25

5.3 讨论	25
5.3.1 填补形式化细节	25
5.3.2 根据反馈修复证明	26
5.3.3 寻找替代证明路径	26
5.3.4 过度搜索与目标漂移	26
5.3.5 上下文检索失败	27
5.3.6 代码质量与可维护性	27
5.4 本章小结	27
6 结论与展望	28
6.1 主要贡献	28
6.2 不足之处	28
6.3 未来展望	28
参考文献	30
附录 A: Mordell 主定理的详细推导	33
附录 B: 评价框架	40
附录 C: 有限代表的分类证明	41
附录 D: 通过 Comparator 进行声明验证	49
附录 E: 主要证明定理与 Lean 形式化对应关系	51
附录 F: 项目与蓝图地址	54
致谢	55
原创性声明和使用授权书	57

1 绪论

1.1 研究背景

随着计算机科学与数学基础研究的不断发展，形式化数学逐渐成为提高数学证明可靠性的重要方向。传统数学证明通常以自然语言书写，具有较强的表达灵活性，但其中往往包含省略步骤、直觉判断和隐含前提。对于结构复杂、推理链较长的数学命题，仅依赖人工阅读和同行评审容易出现理解偏差。形式化证明通过交互式定理证明器，将数学定义、命题和证明转化为计算机能够检查的严格逻辑表达，从而提升证明的严谨性和可验证性。

Lean 是近年来发展较快的交互式定理证明器之一。Lean 4 结合了依赖类型理论、函数式编程和自动化证明策略，并依托 Mathlib4 数学库，已经能够支持代数、数论、分析和拓扑等领域的数学形式化工作。然而，复杂数学命题的形式化仍然具有较高门槛，使用者不仅需要理解数学证明本身，还需要熟悉 Lean 的类型系统、库函数、证明策略和错误信息。

近年来，大语言模型在自然语言理解、代码生成和数学推理方面表现出较强能力，为辅助 Lean 形式化证明开发提供了新的可能。AI 可以帮助解释数学证明、生成 Lean 代码、拆解复杂证明目标，并根据编译错误进行修改。但是，AI 生成的证明并不一定正确，仍然需要 Lean 编译器和人工审查共同验证。因此，研究人工智能辅助 Lean 形式化证明的方法，具有较强的理论意义和实践价值。

1.2 本文主要研究内容

本文主要围绕人工智能辅助 Lean 4 数学形式化展开研究，选取 Mordell 方程整数解问题作为具体案例。Mordell 方程的一般形式为

$$y^2 = x^3 + d, \quad x, y, d \in \mathbb{Z}.$$

该问题涉及整数方程、二次整数环、范数、理想分解和类群下降法等数学内容，具有一定复杂度。

本文的主要研究内容包括以下几个方面：

第一，分析 Mordell 方程整数解问题的数学证明结构，梳理其中涉及的关键公式、定理和证明思路。

第二，将普通数学证明拆解为 Lean 4 中可表达的形式化目标。本文关注如何将

数学中的定义、命题、引理和证明步骤转化为 Lean 4 中的 `def`、`theorem`、`lemma` 和 `tactic` 证明，并分析普通数学证明到形式化证明转化过程中的困难。

第三，借助人工智能工具辅助完成部分 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现，包括 Mordell 方程的定义、参数化解的验证、代数恒等式证明、部分特例方程验证以及二次整数环相关结构的形式化探索。

第四，对 AI 智能体在 Lean 4 形式化任务中的辅助效果进行任务级评价。本文根据开发过程中的人机交互记录，将工作划分为 `Proof`、`Repair`、`Refactor`、`State and Prove`、`Query` 和 `Chore` 等任务类型，并统计 `Full` 比例、有效贡献比例、`lake build` 调用次数、修改行数和人工干预率等指标。

1.3 本文研究意义

本文以 Mordell 方程为具体案例，探索人工智能辅助 Lean 4 形式化证明的方法，具有一定的理论意义和实践意义。

在理论方面，本文将传统数论证明转化为 Lean 4 中可检查的形式化表达，有助于展示形式化数学在检验证明细节、明确隐含条件和提高证明严谨性方面的作用。

在实践方面，本文结合 AI 工具完成部分 Lean 4 命题建模和证明代码生成，分析 AI 在形式化证明开发中的辅助能力与局限。通过对真实开发记录的任务级评价，本文可以为后续使用 AI 辅助 Lean 证明开发提供一定参考。

1.4 本章小结

本章首先介绍了形式化数学的发展背景，说明了 Lean 4 和 Mathlib4 在数学形式化中的作用。随后，本文确定以 Mordell 方程整数解问题为研究对象，围绕数学证明结构分析、Lean 4 形式化转化以及 AI 辅助证明开发展开研究。

本文余下部分组织如下。第 2 章介绍 AI 数学证明最新现状和相关工作。第 3 章介绍 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现。第 4 章补充说明项目相关数据。第 5 章展示 AI 辅助 Lean 形式化的工作流程、任务级评价与结果分析。第 6 章总结全文并展望未来工作。

2 AI 数学证明最新现状和相关工作

2.1 自然语言推理

自 2025 年以来，基于大语言模型的数学推理系统逐渐从单轮答案生成，转向“生成—验证—修正”的多阶段流程。在奥林匹克数学问题中，Huang 等提出的模型无关验证与修正流水线较具代表性。该方法综合使用 Gemini 2.5 Pro、Grok-4、GPT-5 等模型，在 IMO 2025 的六道题中解决了五道，效果明显优于直接生成答案的方式。这表明，在复杂数学推理中，引入外部验证、候选筛选和迭代修正机制，能够有效提高模型输出的可靠性 [13]。同年，Google DeepMind 的 Gemini Deep Think 在 IMO 2025 中达到金牌水平，也进一步说明前沿模型在自然语言长程数学推导方面已经展现出较强能力 [14]。

在研究级数学任务中，Aletheia 是近期较受关注的数学研究智能体。该系统由 Gemini Deep Think 系列模型驱动，采用生成、验证与修订相结合的工作方式，能够在自然语言层面参与文献检索、证明构造和结果修正等环节。相关研究表明，Aletheia 已经被用于 Erdős 问题、算术几何中的 eigenweights 计算，以及若干人机协作数学发现任务 [15]。在 FirstProof 挑战中，Aletheia 面对十个未公开的研究级数学问题，其中六个问题最终被多数专家评估为已解决 [16]。这说明 AI 数学推理的应用范围正在从竞赛数学进一步延伸到真实的研究问题。

除自动化推理系统外，人机协作式数学发现也是近年来值得关注的方向。Bryan 等人在代数几何中的工作展示了一种更接近数学研究实践的协作模式：AI 先处理特殊情形和具体计算，人类再从中提炼关键结构，并借助 AI 继续推进一般情形的证明。在这一过程中，AI 并不是完全替代数学家完成证明，而是在特殊案例分析、候选结构发现和局部证明生成中提供辅助，从而帮助研究者形成更一般的证明思路 [17]。

截至 2026 年 5 月，Erdős Problem #1196 是 AI 参与数学发现的最值得关注案例之一。该问题是 Erdős、Sárközy 和 Szemerédi 关于本原集的猜想：对任意 x ，若 $A \subset [x, \infty)$ 是本原整数集，即 A 中任意两个不同元素互不整除，则是否有

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a} < 1 + o(1).$$

其中 $o(1)$ 随 $x \rightarrow \infty$ 趋于 0 [20, 32]。此前 Lichtman 证明了该问题的较弱上界 [18]

$$\sum_{a \in A} \frac{1}{a \log a} < e^\gamma \frac{\pi}{4} + o(1) \approx 1.399 + o(1).$$

随后, GPT-5.4 Pro 在 Liam Price 的提示下给出了一条不同于既有人类证明路线的新思路, 利用 von Mangoldt 权重建立估计。更准确地说, 它证明了对任意本原集 $A \subset \mathbb{N}$, 都有尾部估计

$$\sum_{\substack{a \in A \\ a > x}} \frac{1}{a \log a} \leq 1 + O\left(\frac{1}{\log x}\right).$$

该估计蕴含上述 $1 + o(1)$ 型结论, 因此 Erdős Problems 网站已将该问题标记为“PROVED (LEAN)”[20]。此后, Alexeev、Barreto、Li、Lichtman、Price、Shah、Tang 和 Tao 将这一思路进一步发展为基于 von Mangoldt 权重的 Markov 链方法, 并以“von Mangoldt chains”的形式系统化 [19, 32]。这一案例表明, AI 在部分前沿数学问题中已经能够提出具有研究价值的证明路线, 并推动后续的人类数学研究。

2.2 形式化证明推理

在形式化证明方向, 近期研究的一个明显变化, 是系统不再满足于一次性生成 Lean 代码, 而是逐渐转向与证明助手持续交互的智能体流程。AlphaProof 是这一方向中较有代表性的工作。该系统将 Lean 形式验证与强化学习结合起来, 通过在 Lean 环境中搜索可验证的证明, 在 IMO 2024 中达到银牌水平 [21]。此后, Aristotle 进一步结合 Lean 证明搜索、自然语言推理以及专用几何求解器, 在 IMO 2025 问题上取得金牌水平的结果 [22]。这些工作表明, 形式化证明系统的作用正在发生变化: 它们不再只是检查已有证明是否正确, 也开始参与到复杂数学问题的证明搜索之中。

与此同时, 开源和半开源形式化证明系统也在 2025—2026 年间持续推进。DeepSeek-Prover-V2 通过子目标分解和强化学习提升了 Lean 4 证明生成能力 [23]; Goedel-Prover-V2 则利用脚手架式数据合成、Lean 编译器反馈自我修正和模型平均等方法, 在开源形式化证明模型中取得了较好表现 [24]。Seed-Prover 1.5 将工具调用和 Lean 交互纳入训练与推理流程, 并在 Putnam 2025 问题上展现出较强能力 [25]。Numina-Lean-Agent 则把通用代码智能体、Lean MCP 工具、定理检索和非形式化推理结合起来, 完成了 Putnam 2025 的全部 12 道题, 体现了智能体方法在大规模形式化证明任务中的应用潜力 [26]。

除了竞赛基准测试之外，部分系统已经开始面向研究级形式化和真实证明工程。Aristotle 和 AxiomProver 都已用 Lean 形式化了 Erdős 未解问题的解决方案；AxiomProver 从 Fei 猜想的自然语言表述出发，自动生成可验证的形式化证明，解决了数值半群 syzygies 相关的开放猜想 [27]。在国内，北京大学 AI4Math 团队的 Rethlas/Archon 双智能体系统自主解决了悬置 12 年的交换代数开放问题安德森猜想，生成约 19000 行 Lean 4 形式化证明代码 [28]。在更多人为参与下，Numina-Lean-Agent 与两位人类专家合作，形式化了 Brascamp-Lieb 定理 [26]；同时 Mistral AI 最新发布的 Leanstral 智能体也说明，面向真实 Lean 仓库的证明工程智能体正在成为新的发展方向 [29, 30]。

2.3 本章小结

总体来看，AI 辅助数学证明正在经历从“自然语言解题工具”到“形式化证明工程助手”的转变。自然语言推理代理已经能够在竞赛题和部分研究级问题中提出有效证明思路；形式化证明代理则通过 Lean 编译反馈、定理检索、子目标分解和迭代修正，使证明结果获得机器可检查的可靠性。

陶哲轩曾预测，只要使用得当，2026 年水平的人工智能，将成为数学研究以及许多其他领域中值得信赖的合著者 [33]。当前的发展已经在一定程度上印证了这一判断：AI 不仅能够辅助生成证明想法，还能够参与定理检索、证明拆解、Lean 代码生成、错误修复和大规模形式化项目开发。对本文而言，这些工作说明，基于 AI 的 Lean 4 证明开发已经具备现实研究价值，也为后续开展具体命题的形式化与 AI 辅助证明实验提供了技术背景和研究依据。

3 Mordell 方程相关命题的 Lean 4 形式化实现

本文以 Mordell 方程的整数解问题为典型案例，深入研究复杂数学证明在 Lean 4 中的形式化表达以及 AI 辅助证明开发的方法。选择 Mordell 方程作为研究对象，主要因为该问题兼具充足的数学复杂度与成熟的参考依据：Baanen 等人此前已在 Lean 3 中成功形式化了若干 $d < 0$ 情形下的求解过程，并确立了基于类群计算与理想下降法的证明路线 [8]。本文将在充分吸收其证明思想的基础上，在 Lean 4 与 Mathlib4 环境中对相关定义、引理和证明目标进行重构与拆解，进而沿着该路线完成形式化证明的开发，并借此全面评估 AI 工具在整个证明构建过程中的辅助价值与局限性。

3.1 Mordell 方程概述

首先简要介绍 Mordell 方程本身的历史。

1657 年，Fermat 在一封信中指出，方程

$$y^2 = x^3 - 2$$

在正整数中的唯一解是 $(x, y) = (3, 5)$ [1]。1914 年，Mordell [2] 系统研究了一般形式的方程

$$y^2 = x^3 + d, \quad x, y, d \in \mathbb{Z}.$$

Mordell 的研究主要关注两个方面：一是给出使方程不存在任何整数解的关于 d 的条件；二是基于理想下降法为某些 d 寻找解的方法。这个方程很快就被称为 Mordell 方程。在二十世纪和二十一世纪，围绕 Mordell 方程的研究不断深入，人们开发出了有效解决 Mordell 方程的技术。Mordell [2, 3, 4]、Baker [5]、Stark [6]、Bennett 和 Ghadermarzi [7] 等人的研究为 Mordell 方程的理论发展和具体求解提供了重要基础。

在本文的 Lean 4 证明过程中，核心参考的是 Mordell [2] 中一个基于类群下降法得到的存在性结论，用来求 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 等特殊负整数参数下的整数解。

3.2 使用的主要结论

定理 3.1. 令 $d < 0$ 为无平方因子的整数，满足

$$d \equiv 2 \text{ 或 } 3 \pmod{4},$$

且假设

$$3 \nmid h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]).$$

则 *Mordell* 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

有整数解当且仅当存在 $m \in \mathbb{N}$ ，使得 $d = -3m^2 \pm 1$ ；此时方程的解满足

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

在 Lean 4 中，本文将该结论的一个方向表述为如下定理：

```

1 theorem mordell_d (d : ℤ) (hd : d ≤ -1)
2   (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
3   (h_sqf : Squarefree d)
4   (hcl : Nat.gcd (quadClassNumber d) 3 = 1)
5   (x y : ℤ) (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
6     ∃ m : ℤ, (d = 1 - 3 * m ^ 2 ∨ d = -1 - 3 * m ^ 2) ∧
7       y = m * (3 * d + m ^ 2)

```

定理 3.1 是本文后续 Lean 4 形式化实践中的核心数学依据。它将原本关于整数点存在性的数论问题，转化为关于参数 m 的条件判断。在 Lean 4 中，本文将该结论拆成两个方向处理：`mordell_d` 证明任意整数解必须满足上述参数化条件；反向的代数恒等式由 `mordell_param_solution` 给出。该结论的证明见附录 A。图 3.1 展示了主要证明思路。

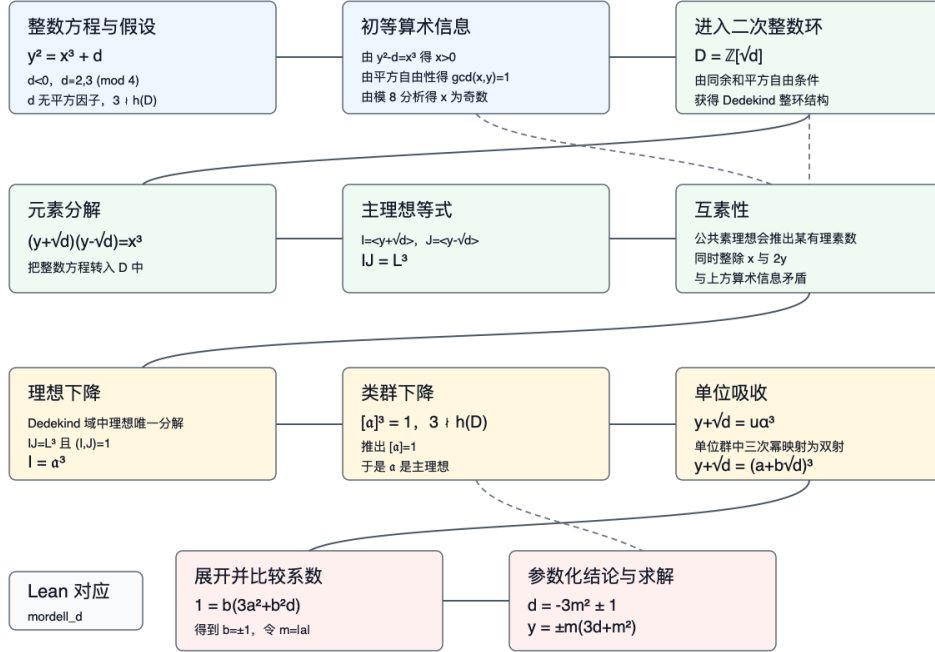


图 3.1 Mordell 方程主要证明思路图

3.3 从元素分解到理想分解

下降法的第一个步骤是：把整数方程

$$y^2 = x^3 + d$$

在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中分解为共轭因子的乘积：

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = x^3.$$

在 Lean 中需要先分解整数等式：

```

1 theorem factor_y_sq_sub_d (d y : ℤ) :
2   ((y ^ 2 - d : ℤ) : ℤ√d) =
3   ((y, 1) : ℤ√d) * (y, -1)

```

再用 `factor_y_sq_sub_d` 把整数等式提升为 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的元素等式：

```

1 have hmul_elem :
2   ((y, 1) : ℤ√d) * (y, -1) = (x : ℤ√d) ^ 3 := by
3   rw [← factor_y_sq_sub_d]
4   exact_mod_cast hsub

```

接着需要把这个等式转化为主理想等式。记

$$I = \langle y + \sqrt{d} \rangle, \quad J = \langle y - \sqrt{d} \rangle, \quad A = \langle x \rangle.$$

由主理想乘法公式 $\langle a \rangle \langle b \rangle = \langle ab \rangle$ 和主理想幂公式 $\langle a \rangle^3 = \langle a^3 \rangle$ ，上面的元素等式给出

$$IJ = A^3.$$

Lean 中这一转化写为：

```

1 have hmul_ideal :
2   Ideal.span ({(y, 1) : ℤ√d}) : Set (ℤ√d)) *
3   Ideal.span ({(y, -1) : ℤ√d}) : Set (ℤ√d)) =
4   (Ideal.span ({(x : ℤ√d)}) : Set (ℤ√d))) ^ 3 := by
5   rw [Ideal.span_singleton_mul_span_singleton,
6       Ideal.span_singleton_pow,
7       hmul_elem]

```

接下来需要借助两个条件推出 $I = \langle y + \sqrt{d} \rangle$ 本身是某个理想的三次方。

第一，环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是 Dedekind 整环。

第二，两个共轭因子对应的主理想互素：

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle + \langle y - \sqrt{d} \rangle = \langle 1 \rangle.$$

在这两个条件下，利用 Dedekind 整环中的一般理想论结论：如果两个互素理想的乘积是一个三次幂，那么每个因子本身也是理想的三次幂。因此由 $IJ = A^3$ 可以推出存在理想 K ，使得

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = K^3.$$

```

1 theorem span_y_add_sqrt_d_eq_ideal_cube_of_coprime

```



```

2      (d x y : ℤ) [IsDomain (ℤ√d)] [IsDedekindDomain (ℤ√d)]
3      (hcop : IsCoprime
4        (Ideal.span ({(⟨y, 1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)))
5        (Ideal.span ({(⟨y, -1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d))))
6      (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
7      ∃ I : Ideal (ℤ√d),
8      Ideal.span ({(⟨y, 1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)) = I ^ 3

```

3.4 Dedekind 条件与互素性

上一节中的理想分解定理需要 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是整环和 Dedekind 整环。Mathlib4 已经有 Dedekind 整环、整闭性、Noetherian 性、维数不超过一以及类群等抽象定义和定理，但并不会自动证明每一个具体二次整数环都满足这些条件。本文因此补充证明了在 Mordell 基本结论所需假设下， $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 具有相应的 Dedekind 结构。

主要结论为：

```

1  theorem zsqrtd_isDedekindDomain_of_squarefree_mod
2    (d : ℤ) (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
3    (h_sqf : Squarefree d) :
4    IsDedekindDomain (ℤ√d)

```

它依赖几个中间步骤：首先，由 d 无平方因子且 $d \equiv 2, 3 \pmod{4}$ 可知 d 不是平方数，因此 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 无零因子。其次， $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模由 1 与 $\sqrt{d}$ 有限生成，因此具有 Noetherian 性。再次，作为 $\mathbb{Z}$ 的有限整扩张，其 Krull 维数至多为 1。最后，平方自由性与模 4 条件保证 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 正是对应二次域的整数环，从而在其分式域中整闭。由这些性质可得 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是 Dedekind 整环。

另一个条件是两个主理想的互素性。数学上，需要证明

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle \quad \text{与} \quad \langle y - \sqrt{d} \rangle$$

互素。由于在 Lean 里面直接处理二次整数环里的理想互素证明会十分麻烦，本文将这一命题转化为整数中的 Bezout 互素性。考虑理想 $I + J$ 。由于

$$y + \sqrt{d} \in I \subseteq I + J, \quad y - \sqrt{d} \in J \subseteq I + J,$$

所以

$$(y + \sqrt{d}) - (y - \sqrt{d}) = 2\sqrt{d} \in I + J, \quad (2\sqrt{d})^2 = 4d \in I + J.$$

另一方面,

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = y^2 - d \in I + J.$$

因此 $4d$ 与 $y^2 - d$ 都属于 $I + J$ 。又易得 $\gcd(4d, y^2 - d) = 1$, 由 Bezout 等式

$$a(4d) + b(y^2 - d) = 1$$

可得 $1 \in I + J$ 。因此 $I + J = D$, 即 $\langle y + \sqrt{d} \rangle$ 与 $\langle y - \sqrt{d} \rangle$ 互素。

```

1 theorem span_y_add_sqrt_d_coprime
2   (d x y : ℤ)
3   (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
4   (h_sqf : Squarefree d)
5   (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
6   IsCoprime
7     (Ideal.span ({(⟨y, 1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)))
8     (Ideal.span ({(⟨y, -1⟩ : ℤ√d)} : Set (ℤ√d)))

```

3.5 类群下降

当已经知道

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = I^3$$

后, 还需要利用类数条件把理想三次方下降为元素三次方。数学上, 若类群阶数与 3 互素, 则 $[I]^3 = 1$ 推出 $[I] = 1$, 即 I 是主理想。

```

1 theorem ideal_isPrincipal_of_cube_isPrincipal
2   {R : Type*} [CommRing R] [IsDomain R] [IsDedekindDomain R]
3   {I : Ideal R} (hI0 : I ∈ (Ideal R)⁰)
4   (hcl : Nat.gcd 3 (Nat.card (ClassGroup R)) = 1)
5   (hI3 : (I ^ 3).IsPrincipal) :
6   I.IsPrincipal

```

理想成为主理想后，由两个主理想相等可以得到生成元相差一个单位。因此存在单位 $u \in D^\times$ ，满足

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3.$$

对于 $d \leq -1$ ，可以证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中三次幂映射

$$D^\times \longrightarrow D^\times, \quad v \longmapsto v^3$$

是双射。故存在单位 $v \in D^\times$ ，使得

$$u = v^3.$$

```
1 theorem zsqrtd_units_cubes {d : ℤ} (hd : d ≤ -1) (u : (ℤ√d)×) :
2   ∃ v : (ℤ√d)×, u = v ^ 3
```

于是可以把单位吸收到三次方中：

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3 = v^3\alpha^3 = (a + b\sqrt{d})^3, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

```
1 theorem exists_cube_root_y_add_sqrtd
2   (d : ℤ) (hd : d ≤ -1)
3   (h_mod : d % 4 = 2 ∨ d % 4 = 3)
4   (h_sqf : Squarefree d)
5   (hcl : Nat.gcd (quadClassNumber d) 3 = 1)
6   (x y : ℤ) (h_eqn : y ^ 2 = x ^ 3 + d) :
7   ∃ z : ℤ√d, z ^ 3 = (⟨y, 1⟩ : ℤ√d)
```

最后一步通过展开等式并比较系数

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

得到本章开头给出的主定理 `mordell_d`。

```
1 theorem mordell_arithmetic_of_cube {d y : ℤ} {z : ℤ√d}
2   (hz : z ^ 3 = (⟨y, 1⟩ : ℤ√d)) :
3   ∃ m : ℤ, (d = 1 - 3 * m ^ 2 ∨ d = -1 - 3 * m ^ 2) ∧
```

$$y = m * (3 * d + m ^ 2)$$

3.6 类群计算

前面的 `mordell_d` 定理仍然依赖一个类数条件：

$$3 \nmid h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]).$$

在 Lean 中这一条件表现为：

$$\text{hcl} : \text{Nat.gcd} (\text{quadClassNumber } d) 3 = 1$$

这里 `quadClassNumber d` 表示二次整数环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的类数。因此，若要把抽象的 Mordell 下降定理应用到具体参数 d ，还必须证明相应类数不被 3 整除。

3.6.1 $d = -1$ 与 $d = -2$ 的情形

对于 $d = -1$ 和 $d = -2$ ，类群计算相对直接。基本思路是：如果 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是欧几里得整环，则它是主理想整环，因而每个非零理想都是主理想。于是理想类群平凡，类数等于 1。

在 $d = -1$ 的情形下， $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 即高斯整数环，`Mathlib4` 已经包含高斯整数的相关结构。对于 $d = -2$ ，本文构造了 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的欧几里得整环实例。由此得到：

$$\text{gcd}(h(\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]), 3) = 1, \quad \text{gcd}(h(\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]), 3) = 1.$$

3.6.2 $d = -5, -6, -13$ 的有限理想类代表

对于 $d = -5, -6, -13$ ，本文通过把每个理想类的代表限制到有限个候选理想来确定类数的上界。

其核心思想是：先证明任意理想类都可以选择一个满足额外整除条件的整理理想代表，再对这些有限可能的代表进行分类。

更具体地说，对于 Dedekind 整环

$$D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}],$$

若每个理想类都存在一个代表 J ，并且 J 包含某个固定的小整数 n ，例如 2 或 12，那么

$$(n) \subseteq J \subseteq D.$$

因此，可选代表理想被限制在一个有限范围内。随后只需要对这些有限候选代表进行判别，即可得到类群的大小上界。

在 Lean 中，这一步由引理 `exists_mk0_eq_mk0_of_approx` 承担。

```

1  theorem exists_mk0_eq_mk0_of_approx
2    {R S : Type*} [EuclideanDomain R] [CommRing S] [IsDomain S]
3    [Algebra R S] [IsDedekindDomain S]
4    (abv : AbsoluteValue R ℤ) (I : (Ideal S)⁰)
5    (M : Finset R) (prodM : R)
6    (hprodM : ∀ m ∈ M, m ∣ prodM)
7    (hprodMnz : algebraMap R S prodM ≠ 0)
8    (hex : ∀ (a : S) {b : S}, b ≠ 0 →
9      ∃ (q : S) (r : R), r ∈ M ∧
10       abv (Algebra.norm R (r • a - q * b)) < abv
11         (Algebra.norm R b)) :
12    ∃ J : (Ideal S)⁰,
      ClassGroup.mk0 I = ClassGroup.mk0 J ∧ algebraMap R S
      prodM ∈ (J : Ideal S)

```

这一引理的基础来自 Baanen 等人对 Dedekind 整环和类群的形式化工作 [9]。该结果在本文中可概括为如下形式。

定理 3.2. 令 I 为 $\mathcal{O}_K$ 的一个非零理想，令 M 为一个由非零整数组成的有限集合。假设对任意 $a, b \in \mathcal{O}_K$ 且 $b \neq 0$ ，存在 $q \in \mathcal{O}_K$ 和 $r \in M$ ，使得

$$|N_{\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}}(ra - qb)| < |N_{\mathcal{O}_K/\mathbb{Z}}(b)|,$$

则存在 $\mathcal{O}_K$ 的一个理想 J ，使得

$$I \sim J \quad \text{且} \quad J \mid \left\langle \prod_{m \in M} m \right\rangle.$$

这里 $I \sim J$ 表示 I 与 J 在理想类群中属于同一类， $\langle \prod_{m \in M} m \rangle$ 表示由整数 $\prod_{m \in M} m$ 在 $\mathcal{O}_K$ 中生成的主理想。

在形式化时，本文没有把该定理只写成数域整数环上的专用命题，而是把底环推广为带绝对值的欧几里得整环 R ，把 $\mathcal{O}_K$ 推广为 Dedekind 整环 S ，并把“ J 整除由 M 中元素乘积生成的理想”改写为“某个公共倍数 $\text{prod}M$ 的像属于 J ”。这是因为后续有限分类实际只需要

$$(n) \subseteq J$$

这一包含关系；在理想的整除顺序下，它正是 $J \mid (n)$ 的可用形式。

值得一提的是，Mathlib4 中虽然已有较一般的近似结果，但其形式更适合通用理论；而本文需要的是针对具体 d 的更小候选范围。对于 $d = -5, -6$ ，理想类代表可以限制到与集合 $\{1, 2\}$ 相关的情形；对于 $d = -13$ ，则需要处理与集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 相关的情形。

在此基础上，对于 $d < 0$ 且 $-6 \leq d$ 的情形，本文证明了如下结论：

```

1 theorem classGroup_exists_mk0_mem_two_of_neg_six_le
2   (d : ℤ) (hd_neg : d < 0) (hd_ge : -6 ≤ d)
3   [IsDomain (ℤ√d)] [IsDedekindDomain (ℤ√d)] (C : ClassGroup
4     (ℤ√d)) :
5     ∃ J : (Ideal (ℤ√d))o,
      C = ClassGroup.mk0 J ∧ (2 : ℤ√d) ∈ (J : Ideal (ℤ√d))

```

该定理说明：当 $d = -5$ 或 $d = -6$ 时，任意理想类 C 都可以选取一个非零整理想 J 作为代表，并且该代表包含元素 2。也就是说，

$$(2) \subseteq J.$$

因此，这些理想代表只可能出现在 (2) 的有限分解结构中。

对于 $d = -13$ ，本文证明了类似的结论：

```

1 theorem classGroup_exists_mk0_mem_twelve_neg_thirteen
2   [IsDomain (ℤ√(-13 : ℤ))] [IsDedekindDomain (ℤ√(-13 : ℤ))]
3   (C : ClassGroup (ℤ√(-13 : ℤ))) :
4     ∃ J : (Ideal (ℤ√(-13 : ℤ)))o,
5     C = ClassGroup.mk0 J ∧ (12 : ℤ√(-13 : ℤ)) ∈ (J : Ideal
      (ℤ√(-13 : ℤ)))

```

这样，类群计算同样被化约为有限多个理想代表的判别问题。

3.6.3 有限代表的分类

确定有限候选代表之后，接下来需要对可能出现的理想类进行分类。本文分别在 $d = -5, -6, -13$ 的情形下构造了一个与素数 2 相关的候选理想类，并证明对于

$$R_5 = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}], \quad R_6 = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}], \quad R_{13} = \mathbb{Z}[\sqrt{-13}],$$

类群中的每一个元素都属于一个二元素集合：

$$\text{Cl}(R) \subseteq \{1, A\},$$

其中 1 是平凡理想类， A 是由 2 上方理想构造出的候选理想类。这一有限分类的证明见附录 C。

在 Lean 中，对应的三个分类结论为：

```

1 lemma classGroup_negFive_eq_one_or_sqrtTwo
2   [IsDomain R5] [IsDedekindDomain R5] (C : ClassGroup R5) :
3   C = 1 ∨ C = sqrtTwoClassNegFive
4
5 lemma classGroup_negSix_eq_one_or_sqrtTwo
6   [IsDomain R6] [IsDedekindDomain R6] (C : ClassGroup R6) :
7   C = 1 ∨ C = sqrtTwoClassNegSix
8
9 lemma classGroup_negThirteen_eq_one_or_sqrtTwo
10  [IsDomain R13] [IsDedekindDomain R13] (C : ClassGroup R13)
11  :
   C = 1 ∨ C = sqrtTwoClassNegThirteen

```

需要注意的是，这里并不需要证明 $A \neq 1$ 。换言之，本文不需要完整证明这些类群恰好是二阶群。对于 Mordell 下降定理而言，只需要知道类数不被 3 整除。因此，只要证明类群至多有两个元素，就已经足够。

由上述分类结论可知：

$$|\text{Cl}(R_5)| \leq 2, \quad |\text{Cl}(R_6)| \leq 2, \quad |\text{Cl}(R_{13})| \leq 2.$$

另一方面，类群至少含有单位元，因此其基数为正数。于是这些类群的阶数只能

为 1 或 2。因此必然有：

$$\gcd(|\text{Cl}(R)|, 3) = 1.$$

这正是 Mordell 下降中所需的类数条件。

3.7 具体整数解的求解

有了 `mordell_d` 以后，具体 Mordell 方程的求解就转化为有限的整数计算。对于给定负整数 d ，定理给出必要条件：

$$d = 1 - 3m^2 \quad \text{或} \quad d = -1 - 3m^2,$$

并且

$$y = m(3d + m^2).$$

因此，求解流程分为三步：第一步代入具体的 d ，求出可能的整数 m ；第二步由公式计算对应的 y ；第三步把 y 代回原方程，求出 x 。在 Lean 中，前两步主要由 `omega`、`nlinarith` 和模运算排除不可能的平方值；最后一步利用整数三次函数的单射性，从 $x^3 = n^3$ 推出 $x = n$ 。

本文在 `Solutions.lean` 中给出了五个具体参数的求解结果。对应的最终解集如下：

表 3.1 五个具体 Mordell 方程参数的整数解

参数 d	类数 $h(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])$	整数解 (x, y)
-1	1	(1, 0)
-2	1	(3, 5), (3, -5)
-5	2	无整数解
-6	2	无整数解
-13	2	(17, 70), (17, -70)

Lean 中的最终定理如下：

```

1 theorem mordell_minus1_solution_iff (x y : ℤ) :
2   y ^ 2 = x ^ 3 - 1 ↔ x = 1 ∧ y = 0
3
4 theorem mordell_minus2_solutions_iff (x y : ℤ) :
```



```

5      y ^ 2 = x ^ 3 - 2 ↔
6      (x = 3 ∧ y = 5) ∨ (x = 3 ∧ y = -5)
7
8 theorem mordell_minus5 (x y : ℤ) :
9     ¬ (y ^ 2 = x ^ 3 - 5)
10
11 theorem mordell_minus6 (x y : ℤ) :
12     ¬ (y ^ 2 = x ^ 3 - 6)
13
14 theorem mordell_minus13_solutions_iff (x y : ℤ) :
15     y ^ 2 = x ^ 3 - 13 ↔ (x = 17 ∧ y = 70) ∨ (x = 17 ∧ y = -70)

```

3.8 本章小结

本章介绍了 Mordell 方程的研究背景、本文使用的主要结论、二次整数环中的分解方法、理想分解、类群下降法、类群计算以及具体整数解的求解。上述数学结构构成本文 Lean 4 形式化实践的主要对象。

4 补充说明

4.1 形式化结果概述

形式化结果的正确性已在多个层面上得到验证。整个项目通过了 `lake build` 测试，未出现任何错误。此外，还使用了 `Comparator`¹ 进行验证，一个用于精益证明的沙盒验证工具，用于确认形式化的定理陈述与人工审核的简化规范（附录 D）相符，并且证明仅依赖于标准的精益公理，而不引入任何隐藏的假设。

完整的形式化过程包含约 2800 行 Lean 4 代码，分布在 12 个文件中（详见表 4.1 和表 4.2）。

表 4.1 项目统计数据

指标	数值
证明链 Lean 源文件	12
Lean 源代码行数	2839
定理/引理声明	120
占位符 (<code>sorry/admit/axiom</code>)	0
Lean 版本	4.30.0-rc2

表 4.2 Mordell 形式化项目模块统计

文件	作用	代码 行数	声明 数
<code>Mordell.lean</code>	项目公开入口，导入可复用核心与最终解表述模块	9	0
<code>Approximation.lean</code>	有理数取整逼近与范数估计，用于类群代表元约化	327	11
<code>ClassGroupApprox.lean</code>	把逼近结果转化为类群代表控制，并定义二次类数接口	122	4
<code>ClassNumber/Common.lean</code>	共享的理想成员判定、理想除法以及小类数辅助结论	154	19
接下页			

¹<https://github.com/leanprover/comparator>

文件	作用	代码 行数	声明 数
ClassNumber/NegFive.lean	$d = -5$ 情形所需的显式类群计算	190	7
ClassNumber/NegSix.lean	$d = -6$ 情形所需的显式类群计算	179	7
ClassNumber/NegThirteen.lean	$d = -13$ 情形所需的显式类群计算	393	11
Dedekind.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的整环、整闭包与 Dedekind 整环结构	311	13
Descent.lean	Mordell 下降法：单位、互素理想、立方根、参数化与判别准则	624	30
EuclideanNegTwo.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的 Euclidean domain 结构	176	18
Solutions.lean	$d = -1, -2, -5, -6, -13$ 的最终整数解定理	189	11
ZsqrtdBasic.lean	$\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 、二次代数、迹、范数和基的基础接口	165	17
合计	12 个 Lean 源文件	2839	148

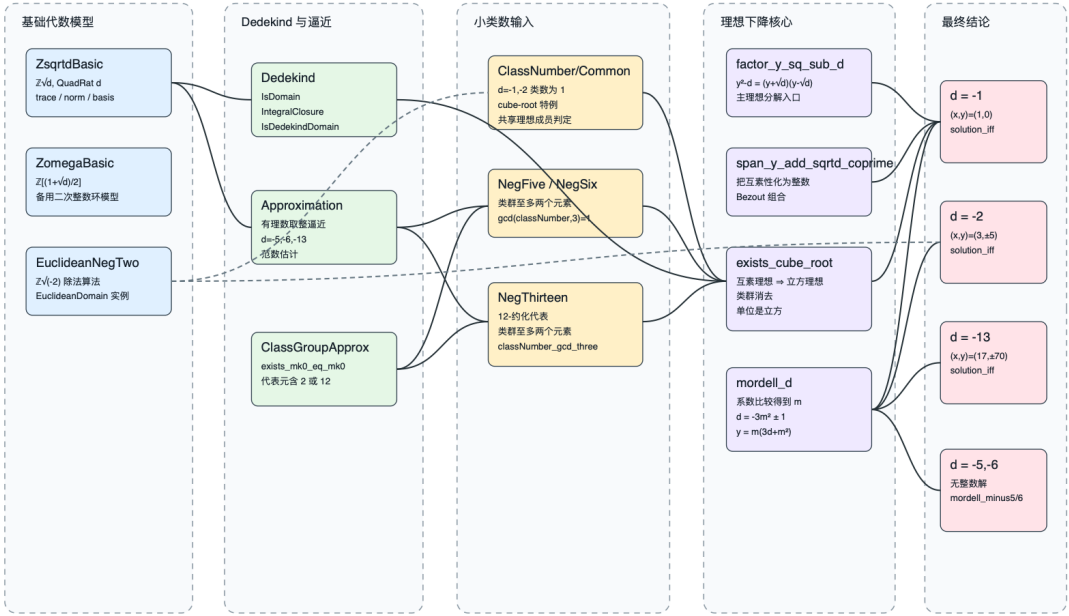


图 4.1 Mordell 形式化依赖关系的简化蓝图。方框表示 Lean 声明或声明组；虚线轮廓按证明层次分组。箭头从依赖项指向被依赖项。

图 4.1 显示了主要结果的依赖关系图，该图是从完整的蓝图（包含 156 个公开顶层声明节点）简化而来。本文的 Lean 4 项目源码和完整交互式蓝图均已发布，项目地址见附录 F；其中完整蓝图可用于按文件、声明类型和名称交互式查看声明依赖。

附录 E 则汇总了全文主要证明环节、项目模块与 Lean 定理声明之间的对应关系。

4.2 人工智能辅助形式化

人工智能工具在整个形式化过程中发挥了重要作用。本文主要使用的是两个系统，Codex[11] 和 ChatGPT 5.5 Pro[12]，计算成本包括一个 ChatGPT Pro 5x 订阅（每个订阅每月 100 美元），并消耗了约 50% 的每周配额。

这些工具在多个层面上协助了形式化过程：

自然语言对话。 ChatGPT 用来为形式化提供数学依据，包括以下方面：

- **检查数学证明的正确性。** 在将非形式化证明转写为 Lean 代码之前，ChatGPT 可用于检查原始数学推导是否存在逻辑跳步、条件遗漏或符号使用不一致等问题。例如，在处理理想分解、类群阶数和单位群结构时，ChatGPT 可以帮助确认每一步数学推理是否能够作为后续形式化的依据。
- **引理发现。** 在形式化过程中，从 Mathlib 庞大的 API 中搜索合适的引理是一个众所周知的瓶颈。ChatGPT 通常能够从所需结果的自然语言描述中识别出相关的引理，从而显著缩短搜索时间。
- **提出形式化方案。** 在面对一个数学结论时，ChatGPT 可以帮助判断应当采用哪种 Lean 表达方式，例如使用理想、商群、类群、环同态，还是转化为整数上的等式证明。这类方案设计有助于在正式写代码之前确定较合理的形式化路线。

代码生成与修复。 Codex 直接参与代码产生过程，包括以下方面：

- **生成初始代码脚手架。** Codex 可以根据已经整理好的数学证明结构，生成 Lean 文件的初始框架，包括模块划分、定理声明、变量声明和必要的 import。对于较长的证明，Codex 通常先生成带有待证明目标的代码结构，再逐步补全具体证明。

- **生成重复性证明代码。**在一些结构相似的分类讨论中，例如单位群情形划分、同余类讨论、模条件下的若干分支证明等，**Codex** 可以快速生成多个相似分支的证明代码。虽然这些代码仍需要人工检查和局部修改，但整体上明显提高了开发效率。
- **根据编译错误修复证明。**当 **Lean** 报告类型不匹配、定理名称错误、参数顺序不一致或 **tactic** 失败时，**Codex** 可以根据错误信息修改代码。尤其是在 **Mathlib** 更新导致 **API** 名称或定理签名变化时，**Codex** 能够根据新的错误信息尝试完成迁移和修复。

其他所使用的工具包括但不限于表 4.3 所列内容。

表 4.3 辅助工具

工具	用途
LeanSearch ²	Lean 证明与库检索工具
Moogles ³	Lean 代码与定理搜索引擎
Aristotle ⁴	专门用于 Lean 4 证明综合的 AI 系统。
Matlas ⁵	基于人工智能的数学文献搜索引擎

人工智能工具加速了编写过程。这些工具虽然可以简化证明过程，但不会影响其正确性。根据经验，这些工具极大地降低了形式化的入门门槛，预计随着这些工具的成熟，人工智能辅助的形式化将成为标准实践。

4.3 本章小结

本章补充说明了本文 **Lean 4** 形式化工作的整体结果、项目结构和验证方式。人工智能工具提高了证明开发效率，但最终正确性仍以 **Lean** 内核检查和人工复核为准。

5 AI 辅助 Lean 形式化实验与结果分析

第 3 章已经给出 Mordell 方程整数解问题的数学证明结构与 Lean 4 形式化实现，第 4 章进一步汇总了项目规模、验证方式和辅助工具。本章在此基础上，从证明工程的角度分析 AI 智能体在 Lean 4 形式化过程中的实际作用。

5.1 工作流程

典型的交互过程如下：人类编写定义、陈述定理，并可选择性地以注释的形式提供非正式的证明策略。然后，代码智能体探索代码库以构建上下文：它搜索相关的定义、读取相关文件并识别可能有用的引理。准备就绪后，智能体通过修改文件生成证明脚本，并调用 `lake build`。如果证明失败，智能体读取错误信息，解释其含义，并改进其尝试。此循环持续进行，直到证明成功或智能体确定目标需要人工干预为止：例如，当缺少必要的引理或证明策略存在缺陷时。



图 5.1 人-智能体-验证器工作流程

图 5.1 展示了人、智能体与 Lean 验证器之间的交互关系。人提供任务和指导，智能体生成验证脚本，并根据 Lean 的反馈对其进行改进，最后将成功结果或发现的障碍报告给人。

5.2 任务级评价与结果分析

为了更具体地描述 AI 智能体在本项目中的表现，本节对人类与智能体之间的交互记录进行任务级统计，以分析智能体在不同类型形式化任务中的完成效果、工程成本和人工依赖程度。

5.2.1 数据收集与标注

原始数据包含人与智能体之间的对话历史记录。每次对话构成一个会话，其中包含双方的多条消息。过滤掉空的和无关紧要的交互（例如，用于测试连接性的消息或没有与验证相关的工具调用的会话）后，我们得到 47 个会话，共计 413 条消息。

在标注时，本文不直接以“会话”为最小单位，而是将连续消息进一步划分为任务。一个任务表示一个相对完整的工作单元：用户提出一个目标，智能体围绕该目标进行搜索、修改、验证和说明，直到目标完成、部分完成或被判定为暂时无法继续。一个会话中可能包含多个任务；反过来，一个复杂任务也可能跨越多轮消息。

每个任务首先标注其工作类别：

- **Proof**: 用户给出 Lean 定理或待证明目标，AI 负责补全证明。
- **Repair**: 已有定义、引理、import 或 Mathlib 接口变化导致证明失效，AI 根据报错进行修复。
- **Refactor**: 用户要求调整定义、模块结构、定理接口或证明组织方式，AI 同步修改相关代码。
- **State and Prove**: 用户用自然语言描述性质，AI 写出 Lean 命题并尝试完成证明。
- **Query**: AI 回答代码库结构、Mathlib 接口、Lean 语法或证明状态相关问题。
- **Chore**: 修复样式警告、补充 import、整理统计表格、生成辅助材料等例行任务。

每个任务的完成结果参照附录 B 的评价框架标注，并进一步按任务类别汇总 Full 比例和有效贡献比例。这里的有效贡献比例指 Full 与 Partial 两类任务合计所占比例，用来表示 AI 输出对项目产生实质帮助的程度。表中同时记录三个工程指标：检查次数表示每个任务中 lake build 的平均调用次数，行数表示每个任务的平均修改行数，干预率表示需要人工指导的任务百分比。

5.2.2 结果

表 5.1 按附录 B 的完成结果等级，给出不同任务类型的任务数和比例。

表 5.1 AI 辅助形式化任务级评价结果

任务类别	Total	Full	Partial	Incorrect	Pending	Full 比例	有效贡献比例	检查次数	行数	干预率
Proof	24	16	5	3	0	66.7%	87.5%	6.2	58.4	38%
Repair	16	13	2	1	0	81.3%	93.8%	4.7	31.6	25%
Refactor	9	6	2	1	0	66.7%	88.9%	5.4	64.2	44%
State and Prove	8	5	2	1	0	62.5%	87.5%	6.5	72.8	50%
Query	12	12	0	0	0	100.0%	100.0%	0.3	0.6	0%
Chore	7	7	0	0	0	100.0%	100.0%	1.6	8.4	14%
Total	76	59	11	6	0	77.6%	92.1%	4.2	38.7	30%

从表中可以看出，在当前标注的 76 个任务中，59 个任务被评为 Full，11 个任务被评为 Partial，6 个任务被评为 Incorrect，未出现 Pending 任务。若只统计 Full，整体比例为 77.6%；若将 Partial 也计入实质性贡献，则有效贡献比例为 92.1%。

不同任务类型之间差异明显。Query 和 Chore 的 Full 比例最高，因为这类任务通常不要求构造新的数学证明。Repair 任务的 Full 比例也较高，说明当 Lean 报错已经明确指出类型不匹配、缺少实例或定理名称变化时，智能体能够较稳定地完成局部修复。

相比之下，Proof、Refactor 与 State and Prove 的 Full 比例较低。这些任务不仅需要生成 Lean 代码，还要求正确理解证明状态、项目内部抽象和数学意图。尤其是 State and Prove 类任务，AI 需要同时完成命题建模和证明构造，因此更依赖人类提供证明方向、关键引理或数学复核。

5.3 讨论

本节总结形式化过程中观察到的几类典型行为。它们既体现了 AI 辅助 Lean 开发的优点，也揭示了当前方法的局限。

5.3.1 填补形式化细节

AI 最稳定的作用，是在用户已经给出数学路线或 Lean 目标之后，补全其中大量形式化细节。自然语言证明中常常省略类型转换、重写方向、实例推断、整数与自然数之间的转换，以及理想、范数、主理想等结构之间的接口调用。对人类来

说，这些细节往往机械但耗时；对智能体来说，只要上下文足够明确，它通常能够通过搜索已有引理和反复验证逐步补齐。

在 **Mordell** 方程项目中，这种能力尤其体现在代数结构转换和分类讨论中。例如，从整数等式转入二次整数环中的元素等式，再转化为理想等式；或者在有限类群计算中处理大量相似的候选理想分支。AI 生成的代码未必一开始就是最简洁的，但它能够快速产生可验证草稿，从而显著降低人工编写重复证明脚本的负担。

5.3.2 根据反馈修复证明

Lean 的报错信息为 AI 提供了非常强的反馈信号。当错误集中在定理名称、参数顺序、隐式参数、类型类实例或局部目标形状上时，智能体通常能够根据错误信息快速定位问题，并通过局部修改恢复构建。这也是 **Repair** 类任务通常较少依赖高强度人工介入的原因。

更重要的是，在一些跨文件修改中，AI 能够追踪一次定义或接口调整带来的连锁影响。它可以先修正主定理陈述，再依次更新依赖它的辅助引理、最终定理和测试入口。此类工作虽然不一定具有新的数学内容，但在 Lean 项目维护中十分常见，也很容易消耗大量人工时间。

5.3.3 寻找替代证明路径

当参考证明依赖的定义或引理在当前 **Mathlib** 中不存在时，AI 有时能够绕过缺失接口，寻找更适合当前代码库的替代证明路径。例如，它可能将一个抽象结论改写为项目中已有的专门引理，或将一个难以直接调用的通用定理拆成若干更容易验证的局部目标。

这种行为说明，在形式化过程中，严格照搬纸面证明并不总是最优策略。纸面证明追求数学表达的简洁，而 Lean 证明还需要考虑现有库接口、类型类搜索、命题表述方式和自动化策略的可用性。AI 的优势在于能够快速尝试多条工程路径；但最终哪条路径更值得保留，仍需要人类根据可维护性和数学清晰度进行判断。

5.3.4 过度搜索与目标漂移

AI 也会在复杂任务中表现出效率问题。当证明目标较难、参考资料存在跳步，或当前代码库缺少必要基础设施时，智能体有时会花费较多时间进行间接搜索，尝

试阅读大量相关但不直接有用的文件，甚至在尚未明确子目标之前反复改写证明。这类行为不一定导致最终失败，但会增加构建迭代轮次和时间成本。

更值得注意的是，AI 偶尔会发生目标漂移：为了让证明通过，它可能倾向于修改定理陈述、弱化假设或引入过于专门的辅助结论。Lean 可以保证修改后的命题被正确证明，但不能自动保证它仍然表达了原始数学意图。因此，在涉及定理接口、关键假设和最终结果的任务中，人工审查不可替代。

5.3.5 上下文检索失败

智能体并不总能找到代码库中已经存在的相关引理。当引理名称与当前目标的关键词不明显对应，或定义位于意料之外的模块中时，AI 可能会重复证明已有结论，或者在缺少关键入口的情况下卡住。此时，人类只需提供一个定理名、文件名或证明方向，往往就能显著提升任务完成质量。

这说明当前 AI 的仓库理解能力仍然依赖检索质量。对于大型 Lean 项目，合理的命名、清晰的模块结构、蓝图文档和依赖图不仅有助于人类阅读，也会直接影响 AI 使用代码库的效率。

5.3.6 代码质量与可维护性

AI 生成的 Lean 证明通常偏向“能通过验证”的风格，而不一定符合 Mathlib 的最佳实践。常见问题包括证明块过长、大量使用 **have** 串联中间事实、辅助引理过于专门、命名不够规范，以及没有充分抽象出可复用结论。这些问题不影响 Lean 内核层面的正确性，但会影响后续维护、阅读和向上游贡献的可能性。

5.4 本章小结

总体而言，本文的实践支持一种务实的协作模式：人类负责提出数学目标、判断证明路线并审查关键接口；AI 负责生成、搜索和修复大量局部证明代码；Lean 则提供最终的形式化验证。三者结合能够显著提高中等规模形式化数学项目的开发效率，但不能取消人工数学判断和代码维护工作。

6 结论与展望

6.1 主要贡献

论文在 Lean 4 与 Mathlib4 环境下完成了一个 Mordell 方程相关的形式化项目。内容包括基础结构、代数性质、下降法、类群计算以及最终解定理等部分。通过这一实现，原本依赖自然语言叙述的数论论证被整理为能够由 Lean 检查的形式化代码。

此外，论文还结合实际开发过程，对 AI 工具在 Lean 形式化中的作用进行了任务级评价。本文将人机交互记录划分为 76 个任务，并按附录 B 的框架标注完成结果。统计结果显示，AI 智能体在本项目中的 Full 比例为 77.6%，Full 与 Partial 合计的有效贡献比例为 92.1%。这些结果说明，AI 可以在证明脚本生成、错误修复、上下文检索和例行整理等方面提供实质帮助；但其输出并不能直接视为可靠证明，最终正确性仍然依赖 Lean 编译器验证和人工数学审查。

6.2 不足之处

本文仍存在一些不足。

首先，形式化对象仍局限于 Mordell 方程的若干特殊负整数参数。虽然这些情形已经包含较丰富的代数数论结构，但尚不能代表一般 Mordell 方程或更广泛椭圆曲线整数点问题的全部复杂性。对于更一般的参数，类群计算、局部条件分析和下降过程可能需要更多理论工具与 Mathlib 支持。

其次，本文的形式化路线仍较大程度依赖已有数学证明和人工设计的证明结构。AI 能够辅助生成和修复代码，但尚未真正从自然语言问题出发独立完成完整证明发现、形式化建模和验证闭环。换言之，当前 AI 更适合作为高效的证明工程助手，而不是完全可靠的自动数学家。

再次，本文的任务级评价仍受日志完整性、任务划分粒度、标注口径和运行环境影响。虽然本文记录了 47 个会话、413 条消息和 76 个任务，但这些数据仍来自一个具体项目的开发过程，不能直接推广为通用 benchmark。后续若要得到更稳定的结论，需要建立更标准化的任务记录格式、标注规范和可复现实验环境。

6.3 未来展望

未来工作可以从以下几个方向继续展开。

第一，可以进一步扩展 Mordell 方程形式化的数学范围。除了本文处理的 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 外，还可以尝试更多参数情形，或进一步研究一般 Mordell 方程、椭圆曲线整数点、Selmer 群计算和局部整体原则等更深层内容。这需要在 Lean 中补充更多代数数论、椭圆曲线和计算数论工具。

第二，可以继续向 Mathlib4 贡献相关基础工具。本文形式化过程中涉及二次整数环、范数、理想运算、Dedekind 整环和类群等内容，其中部分工具具有一定通用性。若能将这些基础引理整理为更规范、可复用的 Mathlib4 接口，将有助于后续更多代数数论命题的形式化。

第三，可以通过更清晰的工程结构和工作流改善 AI 生成代码的质量。未来的 AI 辅助形式化系统不应只生成单段证明代码，而应结合仓库结构、定理检索、编译反馈、证明状态和版本控制信息，形成更稳定的“生成—检查—修复—复核”流程，从而减少定理陈述偏移、无效代码和不可维护证明。

综上所述，本文通过 Mordell 方程整数解问题的 Lean 4 形式化案例，展示了人工智能辅助形式化数学的可行性和现实价值。AI 可以提高证明开发效率，帮助使用者跨过部分 Lean 工程门槛；而 Lean 的形式验证机制又为 AI 生成内容提供了严格的可靠性约束。随着 Mathlib4 的持续完善和 AI 证明智能体的发展，二者结合有望在未来数学研究、数学教育和复杂证明验证中发挥更加重要的作用。

参考文献

- [1] Fermat P de. Lettre à Digby (15 Août 1657) & Lettres de défi de 1657[M]//Tannery P, Henry C, eds. Oeuvres de Fermat. Vol. 2. Paris: Gauthier-Villars et fils, 1894: 332-346.
- [2] Mordell L J. The Diophantine Equation $y^2 - k = x^3$ [J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1914, s2-13(1): 60-80.
- [3] Mordell L J. A Statement by Fermat[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1920, s2-18: v-vi.
- [4] Mordell L J. Diophantine Equations[M]. London: Academic Press, 1969.
- [5] Baker A. Contributions to the Theory of Diophantine Equations II: The Diophantine Equation $y^2 = x^3 + k$ [J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, 1968, 263(1139): 193-208.
- [6] Stark H. Effective Estimates of Solutions of Some Diophantine Equations[J]. Acta Arithmetica, 1973, 24(3): 251-259.
- [7] Bennett M A, Ghadermarzi A. Mordell's Equation: A Classical Approach[J]. LMS Journal of Computation and Mathematics, 2015, 18(1): 633-646.
- [8] Baanen A, Best A J, Coppola N, Dahmen S R. Formalized Class Group Computations and Integral Points on Mordell Elliptic Curves[C]//Proceedings of the 12th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs. New York: ACM, 2023. DOI: 10.1145/3573105.3575682.
- [9] Baanen A, Dahmen S R, Narayanan A, Nuccio Mortarino Majno di Capriglio F A E. A Formalization of Dedekind Domains and Class Groups of Global Fields[C]//Cohen L, Kaliszyk C, eds. 12th International Conference on Interactive Theorem Proving (ITP 2021). Dagstuhl: Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021: 5:1-5:19. DOI: 10.4230/LIPIcs.ITP.2021.5.
- [10] Lean FRO. Comparator: A Trustworthy Judge for Lean Proofs[EB/OL]. GitHub, 2026[2026-05-08]. <https://github.com/leanprover/comparator>.
- [11] OpenAI. Introducing Codex[EB/OL]. OpenAI, 2025[2026-05-08]. <https://openai.com/index/introducing-codex/>.
- [12] OpenAI. About ChatGPT Pro tiers[EB/OL]. OpenAI Help Center, 2026[2026-05-08]. <https://help.openai.com/en/articles/9793128>.
- [13] Huang Y, Yang L F. Winning Gold at IMO 2025 with a Model-Agnostic Verification-and-Refinement Pipeline[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2507.15855>.

- [14] Google DeepMind. Advanced Version of Gemini with Deep Think Officially Achieves Gold-Medal Standard at the International Mathematical Olympiad[EB/OL]. Google DeepMind Blog, 2025[2026-05-04]. <https://deepmind.google/blog/advanced-version-of-gemini-with-deep-think-officially-achieves-gold-medal-st>
- [15] Feng T, Trinh T H, Bingham G, et al. Towards Autonomous Mathematics Research[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.10177>.
- [16] Feng T, Jung J, Kim S, et al. Aletheia Tackles FirstProof Autonomously[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.21201>.
- [17] Bryan J, Elek B, Manners F, et al. The Motivic Class of the Space of Genus 0 Maps to the Flag Variety[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2601.07222>.
- [18] Lichtman J D. A Proof of the Erdős Primitive Set Conjecture[J]. Forum of Mathematics, Pi, 2023, 11: e18. DOI: 10.1017/fmp.2023.16.
- [19] Alexeev B, Barreto K, Li Y, et al. Primitive Sets and von Mangoldt Chains: Erdős Problem #1196 and Beyond[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2605.00301>.
- [20] Bloom T F. Erdős Problem #1196[EB/OL]. Erdős Problems, 2026[2026-05-04]. <https://www.erdosproblems.com/1196>.
- [21] Hubert T, Mehta S, Kanigicherla K, et al. Olympiad-Level Formal Mathematical Reasoning with Reinforcement Learning[J/OL]. Nature, 2025[2026-05-04]. <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09833-y>.
- [22] Achim T, Best A, Der K, et al. Aristotle: IMO-Level Automated Theorem Proving[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2510.01346>.
- [23] Ren Z Z, Shao Z, Song J, et al. DeepSeek-Prover-V2: Advancing Formal Mathematical Reasoning via Reinforcement Learning for Subgoal Decomposition[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2504.21801>.
- [24] Lin Y, Tang S, Lyu B, et al. Goedel-Prover-V2: Scaling Formal Theorem Proving with Scaffolded Data Synthesis and Self-Correction[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2508.03613>.
- [25] Chen J, Chen W, Du J, et al. Seed-Prover 1.5: Mastering Undergraduate-Level Theorem Proving via Learning from Experience[EB/OL]. arXiv, 2025[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2512.17260>.
- [26] Liu J, Zhou Z, Zhu Z, et al. Numina-Lean-Agent: An Open and General Agentic Reasoning System for Formal Mathematics[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2601.14027>.

- [27] Chen E, Cummins C, GSM, et al. Fei's Conjecture on Syzygies of Numerical Semigroups[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2602.03716>.
- [28] Ju H, Gao G, Jiang J, et al. Automated Conjecture Resolution with Formal Verification[EB/OL]. arXiv, 2026[2026-05-04]. <https://arxiv.org/abs/2604.03789>.
- [29] Mistral AI. Leanstral: Open-Source Foundation for Trustworthy Vibe-Coding[EB/OL]. Mistral AI, 2026[2026-05-04]. <https://mistral.ai/news/leanstral>.
- [30] Mistral AI. Leanstral[EB/OL]. Mistral Docs, 2026[2026-05-04]. <https://docs.mistral.ai/models/model-cards/leanstral-26-03>.
- [31] Tao T, Sothanaphan N, et al. AI Contributions to Erdős Problems[EB/OL]. GitHub Wiki: teorth/erdosproblems, 2026[2026-05-04]. <https://github.com/teorth/erdosproblems/wiki/AI-contributions-to-Erd%C5%91s-problems>.
- [32] Tao T. Primitive Sets and von Mangoldt Chains: Erdős Problem #1196 and Beyond[EB/OL]. What's New, 2026[2026-05-04]. <https://terrytao.wordpress.com/2026/05/03/primitive-sets-and-von-mangoldt-chains-erdos-problem-1196-and-beyond/>.
- [33] Tao T. Embracing Change and Resetting Expectations[EB/OL]//AI Anthology: Reflections on AI and the Future of Human Flourishing. Microsoft Unlocked, 2023[2026-05-04]. <https://unlocked.microsoft.com/ai-anthology/terence-tao/>.

附录 A: Mordell 主定理的详细推导

A.1 定理表述与基本记号

本附录对正文定理 3.1 中使用的类群下降法作较为完整的推导。设 $d < 0$ 为无平方因子的整数，且 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$ 。令 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，记 $h(D)$ 为 D 的类数，并假设 $3 \nmid h(D)$ 。在这些假设下，需要证明 Mordell 方程

$$y^2 = x^3 + d$$

存在整数解，当且仅当存在 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 使得

$$d = -3m^2 \pm 1.$$

并且在这种情形下，解中的 y 满足

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

A.2 三个初等算术引理

在上述假设下，先记录后续理想分解会用到的三个初等事实。设 $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ 是方程

$$y^2 = x^3 + d$$

的一个整数解。由原方程可得

$$y^2 - d = x^3.$$

因为 $d < 0$ ，所以左边 $y^2 - d$ 为正数，故 $x^3 > 0$ ，从而得到第一个事实：

$$x > 0.$$

第二， x 与 y 互素，即

$$\gcd(x, y) = 1.$$

事实上，若某个有理素数 p 同时整除 x 和 y ，则 $p^2 \mid y^2$ ，且由于 $p^3 \mid x^3$ ，也有 $p^2 \mid x^3$ 。由

$$d = y^2 - x^3$$

可得 $p^2 \mid d$ ，这与 d 无平方因子矛盾。

第三， x 必为奇数。若 x 为偶数，则

$$x^3 \equiv 0 \pmod{8}.$$

由 $y^2 - d = x^3$ 得

$$y^2 \equiv d \pmod{8}.$$

然而整数平方模 8 只可能为

$$0, 1, 4,$$

而由 $d \equiv 2$ 或 $3 \pmod{4}$ 可知

$$d \equiv 2, 3, 6, 7 \pmod{8},$$

不可能与平方剩余同余，矛盾。因此 x 为奇数。

A.3 将方程在 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中分解

原方程在 D 中有

$$(y + \sqrt{d})(y - \sqrt{d}) = y^2 - d = x^3.$$

将其转化为主理想等式，得到

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle \langle y - \sqrt{d} \rangle = \langle x \rangle^3.$$

记

$$I = \langle y + \sqrt{d} \rangle, \quad J = \langle y - \sqrt{d} \rangle, \quad L = \langle x \rangle.$$

则

$$IJ = L^3.$$

下面证明 I 与 J 互素（见 A.8 中定理 T1）。反设存在素理想 $\mathfrak{p}$ 同时整除 I 和 J 。由 $IJ = L^3$ 可知 $\mathfrak{p}$ 也整除 L ，故

$$x \in \mathfrak{p}.$$

另一方面，由 $\mathfrak{p} \mid I$ 与 $\mathfrak{p} \mid J$ 得

$$y + \sqrt{d} \in \mathfrak{p}, \quad y - \sqrt{d} \in \mathfrak{p},$$

从而

$$2y = (y + \sqrt{d}) + (y - \sqrt{d}) \in \mathfrak{p}.$$

令

$$\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p),$$

其中 p 是某个有理素数（见 A.8 中定理 T2）。于是

$$p \mid x, \quad p \mid 2y.$$

由于 x 为奇数且 $\gcd(x, y) = 1$ ，不存在这样的素数 p 。矛盾。因此 I 与 J 没有公共素理想因子，即

$$\gcd(I, J) = 1.$$

A.4 理想下降与类数条件

由于 d 的同余条件成立， D 是二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的整数环，故 D 是 Dedekind 域（见 A.8 中定理 T3）。由

$$IJ = L^3, \quad \gcd(I, J) = 1$$

可知， I 和 J 在各自的素理想分解中出现的指数都必须是 3 的倍数（见 A.8 中定理 T4）。因此存在 D 中的非零理想 $\mathfrak{a}$ 、 $\mathfrak{b}$ ，使得

$$I = \mathfrak{a}^3, \quad J = \mathfrak{b}^3.$$

特别地，

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = \mathfrak{a}^3.$$

将该等式传入理想类群 $\text{Cl}(D)$ （见 A.8 中定理 T5）。由于左边是主理想，它在类群中代表单位元，故

$$[\mathfrak{a}]^3 = 1.$$

于是 $[\mathfrak{a}]$ 的阶整除 3。另一方面，由有限群的 Lagrange 定理（见 A.8 中定理 T6）， $[\mathfrak{a}]$ 的阶也整除类群阶数 $h(D)$ 。由假设 $3 \nmid h(D)$ ，得到

$$[\mathfrak{a}] = 1.$$

所以 $\mathfrak{a}$ 也是主理想（见 A.8 中定理 T7）。故存在 $\alpha \in D$ ，使得

$$\mathfrak{a} = \langle \alpha \rangle.$$

从而

$$\langle y + \sqrt{d} \rangle = \langle \alpha^3 \rangle.$$

又两个主理想相等当且仅当其生成元相差一个单位（见 A.8 中定理 T8），因此存在单位 $u \in D^\times$ ，满足

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3.$$

A.5 单位因子的吸收

对任意元素

$$a + b\sqrt{d} \in D, \quad a, b \in \mathbb{Z},$$

其范数为

$$N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2.$$

由二次整数环的范数公式（见 A.8 中定理 T9），当 $a + b\sqrt{d}$ 是单位时，范数必须为 1（见 A.8 中定理 T10）。由于 $d < 0$ ，有

$$a^2 - db^2 = a^2 + |d|b^2 = 1.$$

若 $d < -1$ ，则只能有 $b = 0$ 、 $a = \pm 1$ ，故单位只有 ± 1 。若 $d = -1$ ，则 $D = \mathbb{Z}[i]$ ，单位为

$$\{\pm 1, \pm i\}.$$

因此在本定理的假设下，单位群 $D^\times$ 的阶为 2 或 4，均与 3 互素。由有限群中幂映射为双射的判别定理（见 A.8 中定理 T11），三次幂映射

$$D^\times \longrightarrow D^\times, \quad v \longmapsto v^3$$

是双射。故存在单位 $v \in D^\times$ ，使得

$$u = v^3.$$

将 v 吸收到 α 中，可得

$$y + \sqrt{d} = u\alpha^3 = v^3\alpha^3 = (a + b\sqrt{d})^3, \quad a, b \in \mathbb{Z}.$$

A.6 展开并比较系数

由

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

展开右边，得

$$\begin{aligned}(a+b\sqrt{d})^3 &= a^3 + 3a^2b\sqrt{d} + 3ab^2d + b^3d\sqrt{d} \\ &= a(a^2 + 3b^2d) + b(3a^2 + b^2d)\sqrt{d}.\end{aligned}$$

由于 $D = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{d}$ ，表示式中的有理部分和 $\sqrt{d}$ 部分唯一确定（见 A.8 中定理 T12）。比较系数得到

$$y = a(a^2 + 3b^2d),$$

以及

$$1 = b(3a^2 + b^2d).$$

后一式是整数环 $\mathbb{Z}$ 中的乘积分解。因此

$$b = \pm 1, \quad 3a^2 + d = b.$$

令

$$m = |a| \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

则

$$d = -3m^2 \pm 1.$$

$$y = \pm m(3d + m^2).$$

这给出了必要性方向中关于 d 和 y 的结论。

对于充分性，带入验证即可。

A.7 对 x 的表达式

虽然定理主要记录 y 的形式，但同一推导也给出 x 的表达式。对

$$y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$$

对两边同时取范数，并使用范数的乘法性（见 A.8 中定理 T13），得到

$$N(y + \sqrt{d}) = N(a + b\sqrt{d})^3.$$

即

$$x^3 = (a^2 - db^2)^3.$$

整数中的三次幂映射是单射，因此

$$x = a^2 - db^2 = m^2 - d.$$

A.8 用到的定理与事实

定理 T1 (Dedekind 域中理想互素判别) 在 Dedekind 域中，两个非零理想互素，当且仅当它们没有公共素理想因子。

定理 T2 (素理想在 $\mathbb{Z}$ 上的收缩) 若 $\mathfrak{p}$ 是整数环扩张中的非零素理想，则 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的非零素理想，因而形如 (p) ，其中 p 是有理素数。

定理 T3 (数域整数环是 Dedekind 域与理想唯一分解) 数域的整数环是 Dedekind 域；在 Dedekind 域中，每个非零真理想都可唯一分解为非零素理想的乘积。

定理 T4 (互素因子的理想下降引理) 在 Dedekind 域中，若非零理想 I, J 互素且

$$IJ = L^n,$$

则存在非零理想 A, B ，使得

$$I = A^n, \quad J = B^n.$$

本文使用的是 $n = 3$ 的情形。

定理 T5 (理想类群中的主理想为单位) 理想类群的乘法由理想乘法诱导；任意非零主理想在理想类群中代表单位元。

定理 T6 (Lagrange 定理) 有限群中任意元素的阶整除群的阶。因此若 $g^3 = 1$ 且 $\gcd(3, |G|) = 1$ ，则 $g = 1$ 。

定理 T7 (类群单位元判别) 非零理想 I 在理想类群中代表单位元，当且仅当 I 是主理想。

定理 T8 (相等主理想的生成元相差单位) 在整环中，若 $\langle a \rangle = \langle b \rangle$ 且 $a, b \neq 0$ ，则存在单位 u ，使得

$$a = ub.$$

定理 T9 (二次整数环范数公式) 在 $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中，

$$N(a + b\sqrt{d}) = a^2 - db^2.$$

定理 T10 (单位范数) 范数是乘法映射。若 u 是单位，则 $N(u)$ 是 $\mathbb{Z}$ 中的单位；在 $d < 0$ 时，二次范数非负，所以 $N(u) = 1$ 。

定理 T11（有限群中的幂映射双射）若 G 是有限群且 $\gcd(n, |G|) = 1$ ，则映射

$$G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^n$$

是双射。本文对单位群使用 $n = 3$ 的情形。

定理 T12（二次整数环基表示唯一性） $D = \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模有基 $\{1, \sqrt{d}\}$ ，因此若

$$a + b\sqrt{d} = c + e\sqrt{d},$$

则 $a = c$ 且 $b = e$ 。

定理 T13（范数乘法性）对二次整数环中的元素 α, β ，

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta).$$

因此 $N(\alpha^3) = N(\alpha)^3$ 。

附录 B：评价框架

评价方式参考 Erdős Problems Wiki 中对 AI 数学贡献的整理方式 [31]。

表 6.1 AI 贡献等级与判定标准

等级	含义	本文中的判定标准
Full	完整贡献	输出完整满足当前实验目标；自然语言证明经人工复核正确，或 Lean 代码通过 lake build 且无 sorry。
Partial	部分贡献	输出包含实质性有用内容，例如正确证明框架、关键引理定位或接近可运行的 Lean 代码，但尚未独立完成目标。
Incorrect	错误贡献	输出存在数学错误、Lean 代码无法形成有效证明、削弱了定理陈述，或引用不存在的关键结论。
Pending	待确认	输出尚未经过人工复核或 Lean 构建验证，暂不能判定最终有效性。

表 6.2 AI 贡献的多维评价指标

维度	取值或记录方式	说明
AI 贡献角色	Primary / Secondary	Primary 表示 AI 生成核心证明思路或完成主要证明构造；Secondary 表示 AI 主要承担解释、形式化、检索、改写、计算等辅助工作。
贡献类型	Standalone / Alongside literature / Building on literature / Collaboration / Literature search / Formalization / Artifact generation / Rewriting / Computation	参考 Erdős 页面中的分区，但映射到本文的 Mordell 形式化任务。
文献资料状态	未提供文献 / 提供论文或 Lean3 证明 / AI 自行检索 / 事后发现相关文献	用来区分模型是独立生成，还是基于已知证明路线、已有论文或已有形式化代码。
文献检索行为	无检索 / 人提供文献 / AI 检索并引用 / AI 检索但未有效使用	用来评价模型是否能主动找到并正确利用相关论文、README、Lean3 源码或项目内文档。
人类辅助程度	无 / 低 / 中 / 高	低表示人只提供题目或 Lean 报错；中表示人提供关键 lemma 名称、证明方向或文献入口；高表示人重写证明结构或实质性补全关键步骤。
验证方式	人工数学复核 / lake build / diff 审查 / 组合验证	自然语言证明以人工复核为主，Lean 证明以构建验证为主，智能体实验还需检查文件差异。
形式化完整性	无 Lean 代码 / Lean 片段 / 完整定理证明 / 项目级构建通过	用来区分自然语言贡献、局部代码贡献和完整形式化贡献。

附录 C：有限代表的分类证明

C.1 目标与记号

本附录补充正文中“有限代表的分类”步骤。正文已经由代表元约化得到如下结论：当 $d = -5, -6$ 时，每个理想类都有一个非零整理理想代表 I ，满足 $2 \in I$ ；当 $d = -13$ 时，每个理想类都有一个非零整理理想代表 I ，满足 $12 \in I$ 。本附录证明这些代表只能落在两个候选理想类中。

记

$$R_5 = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}], \quad R_6 = \mathbb{Z}[\sqrt{-6}], \quad R_{13} = \mathbb{Z}[\sqrt{-13}].$$

在三个环中分别取候选理想

$$P_5 = (2, 1 + \sqrt{-5}) \subset R_5,$$

$$P_6 = (2, \sqrt{-6}) \subset R_6,$$

$$P_{13} = (2, 1 + \sqrt{-13}) \subset R_{13}.$$

令 $A_d = [P_d]$ 表示相应的理想类。需要证明的是

$$\text{Cl}(R_5) = \{1, A_5\}, \quad \text{Cl}(R_6) = \{1, A_6\}, \quad \text{Cl}(R_{13}) = \{1, A_{13}\}.$$

这里的等号只表示右侧集合覆盖了整个类群；并不预先断言 $A_d \neq 1$ 。

C.2 含有 2 的理想的分类

本节先分类含有 2 的非零整理理想。该分类将用于 R_5 、 R_6 ，并在后文用于处理 R_{13} 。

引理 C.1. 令 $m = 5$ 或 13 ，并记

$$R_m = \mathbb{Z}[s], \quad s = \sqrt{-m}.$$

设

$$P_m = (2, 1 + s) \subset R_m.$$

若 $I \subset R_m$ 是非零整理理想且 $2 \in I$ ，则

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_m].$$

证明. 首先给出 P_m 的同余刻画。对任意 $z = a + bs \in R_m$ ，有

$$z \in P_m \iff a - b \equiv 0 \pmod{2}.$$

事实上，生成元 2 与 $1 + s$ 显然满足右侧同余条件。反过来，若 $a - b = 2k$ ，则

$$a + bs = b(1 + s) + k \cdot 2 \in P_m.$$

设 $I \subset R_m$ 是非零整理想且 $2 \in I$ 。若存在 $z = a + bs \in I$ 使得 $a - b$ 为奇数，则 a, b 一奇一偶。由于 m 为奇数，

$$N(z) = z\bar{z} = a^2 + mb^2$$

为奇数。因此 $\gcd(N(z), 2) = 1$ 。取整数 u, v 使得

$$uN(z) + 2v = 1.$$

又因为 $N(z) = z\bar{z} \in I$ 且 $2 \in I$ ，故 $1 \in I$ ，从而 $I = R_m$ 。此时 $[I] = 1$ 。

下面假设 I 中任意元素 $a + bs$ 均满足 $a - b \equiv 0 \pmod{2}$ 。由上面的同余刻画可知

$$I \subseteq P_m.$$

若 $1 + s \in I$ ，则由 $2 \in I$ 得

$$P_m = (2, 1 + s) \subseteq I.$$

结合 $I \subseteq P_m$ ，可知 $I = P_m$ ，故

$$[I] = [P_m].$$

最后设 $1 + s \notin I$ 。我们证明此时 $I = (2)$ 。任取 $z = a + bs \in I$ 。若 b 为奇数，则由 $a - b \equiv 0 \pmod{2}$ 可知 a 也为奇数。于是

$$1 + s = (a + bs) + \frac{b - a}{2} \cdot 2 + \frac{1 - b}{2} \cdot 2(1 + s).$$

右端属于 I ：其中 $a + bs \in I$ ， $2 \in I$ ，且 $2(1 + s) \in I$ ，因为 I 是理想。于是 $1 + s \in I$ ，与假设矛盾。故 b 必为偶数。再由 $a - b \equiv 0 \pmod{2}$ 得 a 亦为偶数。因此每个 I 中元素均属于 (2) ，即

$$I \subseteq (2).$$

另一方面，由 $2 \in I$ 得 $(2) \subseteq I$ 。故

$$I = (2).$$

由于 (2) 是主理想，其理想类为平凡类。

综上，

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_m].$$

引理得证。□

引理 C.2. 令

$$R_6 = \mathbb{Z}[s], \quad s = \sqrt{-6},$$

并设

$$P_6 = (2, s) \subset R_6.$$

若 $I \subset R_6$ 是非零整理想且 $2 \in I$ ，则

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_6].$$

证明. 对任意 $z = a + bs \in R_6$ ，有同余刻画

$$z \in P_6 \iff a \equiv 0 \pmod{2}.$$

事实上，若 $z \in P_6 = (2, s)$ ，则其实部为偶数；反之，若 $a = 2k$ ，则

$$a + bs = k \cdot 2 + bs \in P_6.$$

设 $I \subset R_6$ 是非零整理想且 $2 \in I$ 。若存在 $z = a + bs \in I$ 使 a 为奇数，则

$$N(z) = z\bar{z} = a^2 + 6b^2$$

为奇数。因此 $\gcd(N(z), 2) = 1$ 。取整数 u, v 使

$$uN(z) + 2v = 1.$$

由于 $N(z) \in I$ 且 $2 \in I$ ，可得 $1 \in I$ ，从而 $I = R_6$ 。此时 $[I] = 1$ 。

下面假设 I 中任意元素的实部均为偶数。由上述同余刻画，

$$I \subseteq P_6.$$

若 $s \in I$ ，则由 $2 \in I$ 得

$$P_6 = (2, s) \subseteq I.$$

结合 $I \subseteq P_6$ ，得 $I = P_6$ ，故

$$[I] = [P_6].$$

若 $s \notin I$ ，则证明 $I = (2)$ 。任取 $z = a + bs \in I$ 。若 b 为奇数，则由 a 为偶数可得

$$s = (a + bs) - \frac{a}{2} \cdot 2 + \frac{1-b}{2} \cdot 2s.$$

右端属于 I ，因为 $a + bs \in I$ ， $2 \in I$ ，且 $2s \in I$ 。于是 $s \in I$ ，矛盾。因此 b 必为偶数。又 a 为偶数，所以 $a + bs \in (2)$ 。故

$$I \subseteq (2).$$

另一方面，由 $2 \in I$ 得 $(2) \subseteq I$ 。于是

$$I = (2).$$

因此 $[I] = 1$ 。

综上，

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_6].$$

引理得证。□

C.3 R_{13} 中含有 12 的理想的分类

现在处理 R_{13} 的情形。正文中的代表元约化结论给出的是 $12 \in I$ ，而不是 $2 \in I$ 。因此需要进一步证明：任何含有 12 的非零整理想，在理想类意义下仍然只可能给出平凡类或 $[P_{13}]$ 。

引理 C.3. 令

$$R_{13} = \mathbb{Z}[s], \quad s = \sqrt{-13},$$

并设

$$P_{13} = (2, 1 + s).$$

若 $I \subset R_{13}$ 是非零整理想且 $12 \in I$ ，则

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_{13}].$$

证明. 第一步，先将问题化为含有 4 的理想的分类。

若 $I \subseteq (3)$ ，定义

$$K = (I : 3) = \{x \in R_{13} \mid 3x \in I\}.$$

由 $12 \in I$ 可知 $4 \in K$ 。又因为 $I \subseteq (3)$ ，任意 $y \in I$ 均可写成 $y = 3x$ ，且由 $y \in I$ 得 $x \in K$ 。因此

$$I = (3)K.$$

由于 (3) 是主理想，在类群中代表单位元，故

$$[I] = [K].$$

于是该情形归结为研究含有 4 的非零整理想 K 。

若 $I \not\subseteq (3)$ ，则存在

$$z = a + bs \in I, \quad z \notin (3).$$

注意到

$$N(z) = a^2 + 13b^2 \equiv a^2 + b^2 \pmod{3}.$$

在 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 中，平方只可能为 0 或 1。因此

$$3 \mid N(z) \implies 3 \mid a \text{ 且 } 3 \mid b.$$

这将推出 $z \in (3)$ ，与 $z \notin (3)$ 矛盾。故

$$3 \nmid N(z).$$

于是存在整数 u, v 使

$$uN(z) + 3v = 1.$$

两边乘以 4，得到

$$4uN(z) + 12v = 4.$$

由于 $N(z) = z\bar{z} \in I$ 且 $12 \in I$ ，故 $4 \in I$ 。

因此，在两种情形下，问题均可化为如下断言：若 $J \subset R_{13}$ 是非零整理想且 $4 \in J$ ，则

$$[J] = 1 \quad \text{或} \quad [J] = [P_{13}].$$

下面证明该断言。设 $J \subset R_{13}$ 是非零整理想且 $4 \in J$ 。

若 $2 \in J$ ，则由引理 C.1，取 $m = 13$ ，立即得到

$$[J] = 1 \quad \text{或} \quad [J] = [P_{13}].$$

下面设 $2 \notin J$ 。首先证明：任意 $z = a + bs \in J$ 均满足

$$a - b \equiv 0 \pmod{2}.$$

否则 $a - b$ 为奇数，则 a, b 一奇一偶。由于 13 为奇数，

$$N(z) = a^2 + 13b^2$$

为奇数。于是 $\gcd(N(z), 4) = 1$ 。取整数 u, v 使

$$uN(z) + 4v = 1.$$

因为 $N(z) \in J$ 且 $4 \in J$ ，故 $1 \in J$ ，从而 $2 \in J$ ，与假设矛盾。因此

$$a - b \equiv 0 \pmod{2}$$

对所有 $a + bs \in J$ 成立。

接下来证明

$$J \subseteq (2).$$

反设存在 $z = a + bs \in J$ 使 a 为奇数。由 $a - b \equiv 0 \pmod{2}$ 可知 b 也为奇数。于是 (a, b) 模 4 只有以下四种可能：

$$(1, 1), \quad (3, 3), \quad (1, 3), \quad (3, 1).$$

利用

$$s^2 = -13 \equiv -1 \pmod{4},$$

可逐一验证下表：

$(a, b) \pmod{4}$	属于 J 且与 $1+s$ 模 (4) 同余的元素
$(1, 1)$	z
$(3, 3)$	$-z$
$(1, 3)$	sz
$(3, 1)$	$-sz$

由于 J 是理想，所以上表第二列中的元素均属于 J 。又因为 $4 \in J$ ，故 $(4) \subseteq J$ 。于是 $1+s$ 与 J 中某元素相差 (4) 中的元素，从而

$$1+s \in J.$$

于是

$$N(1+s) = (1+s)(1-s) = 14 \in J.$$

结合 $4 \in J$ ，得到

$$2 = 14 - 3 \cdot 4 \in J,$$

这与 $2 \notin J$ 矛盾。因此 J 中任意元素 $a+bs$ 的实部 a 必为偶数。再由 $a-b \equiv 0 \pmod{2}$ 可知 b 亦为偶数。故

$$J \subseteq (2).$$

定义

$$L = (J : 2) = \{x \in R_{13} \mid 2x \in J\}.$$

由于 $4 \in J$ ，有 $2 \in L$ 。又由 $J \subseteq (2)$ ，任意 $y \in J$ 均可写作 $y = 2x$ ，且 $x \in L$ 。因此

$$J = (2)L.$$

由于 (2) 是主理想，故

$$[J] = [L].$$

而 $2 \in L$ ，由引理 C.1，取 $m = 13$ ，得

$$[L] = 1 \quad \text{或} \quad [L] = [P_{13}].$$

于是

$$[J] = 1 \quad \text{或} \quad [J] = [P_{13}].$$

综上，任意满足 $12 \in I$ 的非零整理想 $I \subset R_{13}$ 均满足

$$[I] = 1 \quad \text{或} \quad [I] = [P_{13}].$$

引理得证。□

C.4 有限代表的分类结论

现在回到正文中的代表元约化结论。正文已经证明：当 $d = -5, -6$ 时，每个理想类都有一个非零整理想代表 I ，满足 $2 \in I$ ；当 $d = -13$ 时，每个理想类都有一个非零整理想代表 I ，满足 $12 \in I$ 。

对 R_5 ，由引理 C.1 得

$$\text{Cl}(R_5) \subseteq \{1, [P_5]\}.$$

由于 P_5 本身定义了类 $[P_5]$ ，故可写为

$$\text{Cl}(R_5) = \{1, A_5\}.$$

对 R_6 ，由引理 C.2 得

$$\text{Cl}(R_6) \subseteq \{1, [P_6]\}.$$

因此

$$\text{Cl}(R_6) = \{1, A_6\}.$$

对 R_{13} ，由引理 C.3 得

$$\text{Cl}(R_{13}) \subseteq \{1, [P_{13}]\}.$$

因此

$$\text{Cl}(R_{13}) = \{1, A_{13}\}.$$

这里的等号表示右侧集合覆盖整个类群；若某个 A_d 恰好等于 1，则对应类群为平凡群。特别地，三个类群的阶均不超过 2，故相应类数只能为 1 或 2。于是

$$\gcd(h(R_5), 3) = \gcd(h(R_6), 3) = \gcd(h(R_{13}), 3) = 1.$$

这正是正文中 Mordell 下降论证所需的类数输入。

附录 D：通过 Comparator 进行声明验证

如第 3 章所述，本文从两个层面验证形式化结果。首先，整个 Lean 项目通过 `lake build`，确认项目中的声明均被 Lean 接受，且维护的源文件中不含未完成的证明义务。其次，本文使用 Comparator 工具 [10]，将简短的可信规范与完整项目中的定理声明进行比较，并把导出的环境重新交给 Lean 内核检查。

验证时临时放置在 `Mordell/Challenge.lean` 的规范模块如下所示。它只包含本文讨论的 Mordell 方程最终结论，而不包含证明细节。人工审阅者无需阅读 `Descent.lean`、`ClassGroupApprox.lean` 或具体类数文件中的证明工程，即可核对这些声明本身的语义是否正确。随后，Comparator 自动检查完整项目中同名声明是否证明了完全相同的命题，并且只依赖允许的 Lean 公理。

```

1  import Mathlib.Tactic
2
3  theorem mordell_minus1_solution_iff (x y : Int) :
4      y ^ 2 = x ^ 3 - 1 <=> x = 1 /\ y = 0 := by
5      sorry
6
7  theorem mordell_minus2_solutions_iff (x y : Int) :
8      y ^ 2 = x ^ 3 - 2 <=>
9          (x = 3 /\ y = 5) \/ (x = 3 /\ y = -5) := by
10     sorry
11
12  theorem mordell_minus5 (x y : Int) :
13      Not (y ^ 2 = x ^ 3 - 5) := by
14      sorry
15
16  theorem mordell_minus6 (x y : Int) :
17      Not (y ^ 2 = x ^ 3 - 6) := by
18      sorry
19
20  theorem mordell_minus13_solutions_iff (x y : Int) :
21      y ^ 2 = x ^ 3 - 13 <=>
22          (x = 17 /\ y = 70) \/ (x = 17 /\ y = -70) := by
23      sorry

```

对应的 Comparator 配置如下：

```

1  {

```



```
2  "challenge_module": "Mordell.Challenge",
3  "solution_module": "Mordell",
4  "theorem_names": [
5    "mordell_minus1_solution_iff",
6    "mordell_minus2_solutions_iff",
7    "mordell_minus5",
8    "mordell_minus6",
9    "mordell_minus13_solutions_iff"
10 ],
11 "permitted_axioms": [
12   "propext",
13   "Quot.sound",
14   "Classical.choice"
15 ],
16 "enable_nanoda": false
17 }
```

运行 Comparator 时需要进入 Lake 环境，从而保证 `lean4export`、项目库路径以及锁定的 Lean 工具链都来自同一份构建配置：

```
1  lake build Mordell
2  lake build comparator
3  lake build lean4export
4  lake env comparator comparator-mordell.json
```

在本文使用的开发环境中，项目固定在 Lean **v4.30.0-rc2**。完整项目可以成功构建。对 Mordell 最终解集声明运行 Comparator 后，得到如下结果：

```
1  Running Lean default kernel on solution.
2  Lean default kernel accepts the solution
3  Your solution is okay!
```

该输出表明，导出的声明被 Lean 内核接受，并且被检查定理的证明体没有使用超过 `propext`、`Quot.sound` 和 `Classical.choice` 的额外公理。

附录 E：主要证明定理与 Lean 形式化对应关系

本附录汇总全文主要证明环节以及 Mordell Lean 4 项目中主要定理声明之间的对应关系。表中列出的声明是证明主线、有限类群计算和最终结果验证中反复使用的代表性入口；完整辅助引理和依赖关系以项目中的 Lean 源文件及附录 F 的完整蓝图为准。

表 6.3 主要证明定理与 Lean 形式化对应关系

证明或项目环节	数学内容	Lean 文件	主要声明
项目入口	公开导入完整 Mordell 形式化项目，作为 Comparator 和外部引用的统一入口。	Mordell.lean	导入 Mordell.ZomegaBasic 与 Mordell.Solutions
基础二次整数环接口	建立 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 到二次有理代数的嵌入、迹、范数、有限生成与基表示唯一性，对应附录 A 中的 T9、T12、T13。	ZsqrtdBasic.lean	zsqrtdToQuadRat_injective; quadRat_norm; zsqrtd_algebra_norm; Module.Free; Module.Finite
$d \equiv 1 \pmod{4}$ 的二次整数模型	形式化 $\mathbb{Z}[\omega]$ 型二次整数环、范数乘法性及其与 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的接口，是项目基础结构的一部分。	ZomegaBasic.lean	omega_sq; norm_mul; norm_pow; toQuadRat_injective; toQuadRat_fromZsqrtd
Dedekind 条件（第 3 章、附录 A T3）	证明满足平方自由与模 4 条件时， $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是整环、整闭包并满足 Dedekind 整环条件。	Dedekind.lean	zsqrtd_isDomain_of_mod_four_eq_two_or_three; zsqrtd_isIntegrallyClosed_of_squarefree_mod; zsqrtd_isIntegralClosure_of_squarefree_mod; zsqrtd_isDedekindDomain_of_squarefree_mod
初等算术与互素输入（附录 A A.2–A.3）	从整数解推出 $x > 0$ 、 x 为奇数、相关整数互素性，并把这些事实转化为共轭主理想互素。	Descent.lean	x_odd_two_three; int_isCoprime_four_mul_d_y_sq_sub_d; span_y_add_sqrtd_coprime
元素分解到理想分解（附录 A A.3）	在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中分解 $y^2 - d = x^3$ ，并推出 $\langle y + \sqrt{d} \rangle$ 是某个理想的三次方。	Descent.lean	factor_y_sq_sub_d; span_y_add_sqrtd_eq_ideal_cube_of_coprime

接下页

证明或项目环节	数学内容	Lean 文件	主要声明
类群下降（附录 A A.4、T4–T8）	由理想三次方和类数与 3 互素，推出相关理想为主理想，并得到元素三次方表示。	Descent.lean	ideal_isPrincipal_of_cube_isPrincipal; cube_root_of_principal_cube_span; exists_cube_root_y_add_sq_rtd_of_ideal_coprime; exists_cube_root_y_add_sq_rtd_of_dedekind; exists_cube_root_y_add_sq_rtd
单位处理（附录 A A.5、T10–T11）	分类 $d \leq -1$ 情形下的单位，并证明单位因子可以吸收到三次方中。	Descent.lean	zsqrtd_units_eq_one_or_neg_one; zsqrtd_units_neg_one_cases; zsqrtd_units_cubes
Mordell 主下降定理（第 3 章、附录 A A.6–A.7）	展开 $y + \sqrt{d} = (a + b\sqrt{d})^3$ ，比较系数，得到 $d = -3m^2 \pm 1$ 与 $y = m(3d + m^2)$ ，并给出反向构造和无解判别接口。	Descent.lean	mordell_arithmetic_of_cube; mordell_d; mordell_param_solution; mordell_d_solution_iff; mordell_d_no_solution_of_no_param; mordell_d_no_solution_of_three_dvd
近似引理与有限表入口（第 3 章）	用范数估计把每个理想类的代表限制到有限候选集合。	Approximation.lean	exists_int_two_mul_sub_sq_le_one_nine; exists_int_mul_sub_sq_le_one_twentyfive; approx_norm_expr_lt; approx_norm_expr_lt_neg_thirteen; exists_q_r_of_neg_six_le; exists_q_r_of_neg_thirteen
类群代表约化（第 3 章）	将抽象类群元素替换为含有小整数 2 或 12 的整理理想代表。	ClassGroupApprox.lean	exists_mk0_eq_mk0_of_approx; classGroup_exists_mk0_mem_two_of_neg_six_le; classGroup_exists_mk0_mem_twelve_neg_thirteen
$d = -2$ 的欧几里得结构	构造 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的除法算法和欧几里得整环实例，用于类数为 1 的证明。	EuclideanNegTwo.lean	norm_mod_lt; natAbs_norm_mod_lt; instNontrivial; EuclideanDomain 实例

接下页

证明或项目环节	数学内容	Lean 文件	主要声明
$d = -1, -2$ 的类数输入	证明 $\mathbb{Z}[i]$ 和 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 的类数条件，并提供这两个参数下的三次根入口。	ClassNumber/ Common.lean	quadClassNumber_neg_one; quadClassNumber_neg_two; classNumber_gcd_three_neg_one; classNumber_gcd_three_neg_two; exists_cube_root_y_add_sqrt_neg_one; exists_cube_root_y_add_sqrt_neg_two
$d = -5$ 的有限类群分类（附录 C）	构造 2 上方候选理想类，并证明每个类群元素属于平凡类或该候选类，从而类数不被 3 整除。	ClassNumber/ NegFive.lean	sqrtTwoIdealNegFive; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negFive; classGroup_negFive_eq_one_or_sqrtTwo; classNumber_gcd_three_neg_five
$d = -6$ 的有限类群分类（附录 C）	对 $\mathbb{Z}[\sqrt{-6}]$ 进行同样的二元素候选分类，得到 Mordell 下降所需的类数条件。	ClassNumber/ NegSix.lean	sqrtTwoIdealNegSix; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negSix; classGroup_negSix_eq_one_or_sqrtTwo; classNumber_gcd_three_neg_six
$d = -13$ 的有限类群分类（附录 C）	处理 $12 \in J$ 的有限代表分类，并将所有候选压缩到两个理想类。	ClassNumber/ NegThirteen.lean	sqrtTwoIdealNegThirteen; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negThirteen; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negThirteen_of_mem_four; class_mk0_eq_one_or_sqrtTwo_negThirteen_of_mem_twelve; classGroup_negThirteen_eq_one_or_sqrtTwo; classNumber_gcd_three_neg_thirteen
最终整数解定理（第 3 章、附录 D）	将下降定理与具体类数输入结合，得到 $d = -1, -2, -5, -6, -13$ 的最终整数解或无解结论；附录 D 的 Comparator 检查也以这些声明为规范目标。	Solutions.lean	mordell_minus1_solution_iff; mordell_minus2_solutions_iff; mordell_minus5; mordell_minus6; mordell_minus13_solutions_iff

附录 F：Mordell 形式化项目与蓝图地址

Mordell Lean 4 形式化项目源码见网页：

<https://github.com/KikiGirls/lean4-learning/tree/master/Proj/Mordell>

本文对应的项目提交为：9cd51e7a5e702974a7c30f7efe1d9d58c92e84d1

完整交互式蓝图见网页：

https://kikigirls.github.io/lean4-learning/blueprint/mordell_blueprint_full.html

致 谢

潺潺流水，终会穿过一座座群山。

感谢这一路途中遇见的所有，它们不断地推着我往前走。

感谢遇见的所有老师。

桃李不言，下自成蹊。教师是一份非常纯粹而辛苦的职业，需要不断向外输出、不断给予，且常常不求回报。我很幸运，在重庆大学遇见的每一位老师，都最大程度地帮助着包括我在内的许多学生，这份纯粹令我敬佩。

特别感谢赵宏博老师。在大一、大二的时候，我从赵老师的课程和知乎回答中受益良多，因此主动选择了赵老师的论文课题。同时，也感谢他在本论文以及过往课程中给予的所有指导。赵老师可以看作学院内许多老师的缩影：善良且纯粹，认真却不严苛。这种态度真真切切地影响了我人格的塑造。也许此生无缘再见，但过往的烟云也无法淹没如金子般的教诲。

感谢重庆以及重庆大学。

四年里，我在学校的庇护下，得以较为从容地学习、生活、犹疑，也得以在尚未成熟时保有一点自由。师如道公，我如顽石。我未能成为足够优秀的学生；面对学校无条件的包容，而我所能回报的实在太少。念及此处，惭愧之外，唯有感恩。

“自己选择，自己承担”，这是在学校里我最喜欢的一句话。它朴素，却有分量；平静，却依然坚毅。它也在我面对人生无数选择时给予我力量。

感谢数学。

高山仰止，景行行止。很遗憾，我没能在这个学科做出多少贡献，但余虽愚，亦有所闻。如今再回头看，在学习过程中，学过哪些内容、记住多少定理，反倒没有那么重要。真正留下来的，是所谓的 *mathematical maturity*：一种愿意静心思考的习惯，一种面对复杂问题时不轻易放弃的耐心，一种保持纯粹、保持分析、保持追问的能力。这种思维方式，是数学给予我最宝贵的东西。

若从现实角度来看，数学似乎并不是一门“实用”的专业。它很少有直接对口的岗位，也常常需要再补充许多其他学科的知识，才能进入具体的行业之中。但以结果来看，学数学的人大多也都走得不错。究其原因，也许正是因为数学慷慨地把那种愿意动脑、愿意想办法、愿意在混沌中寻找秩序的能力，赠予了每一个曾认真学习它的人。对我而言，这已经足够珍贵。

我最终未必会在以后继续学习数学，但仍感谢它曾以沉默而严格的方式塑造过我。此后无论去往何处，这份训练与馈赠，都将长久地留在我身上。

从小县城走到大学，又从大学走到社会，我所面对的世界越来越大，不变的

是我从中感受到的善意。

感谢这个时代与社会所提供的机会，让我能探索自己的人生。感谢繁荣昌盛的祖国能够供养我完成学业，使一个从小县城走出来的普通学生，能够通过读书看见更大的世界。感谢学校和社会那些陌生但帮助过我的人。感谢身边一直支持我、给予我温暖的人。

我会时刻铭记并传递这同一份善意。

日子无论怎样慢慢流逝，终究也过去了。以自我成长来说，这四年无疑是人生最深刻的四年：也彷徨，也失路，辗转反侧，如梦初醒。也感谢那个如潺潺流水般，终究穿过一座座群山的自己。

最后，感谢为本论文审查、评阅和答辩付出辛勤劳作的各位老师。

原创性声明

郑重声明：所呈交的论文（设计）《基于人工智能和 Lean 的形式化及其应用》，是本人在导师的指导下，独立进行研究取得的成果。除论文（设计）中已经标注引用的内容外，本论文（设计）不包含其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果，并承诺因本声明而产生的法律结果由本人承担。

论文（设计）作者签名：_____

日期：_____

使用授权书

本论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文（设计）复印件和电子版，允许论文（设计）被查阅和借阅。本人授权重庆大学将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制方式保存和汇编本论文（设计）。

本论文（设计）属于：

保 密 ☐ 在_____年解密后适用本授权书

不保密 ☐

论文（设计）作者签名：_____ 指导教师签名：_____

日期：_____

日期：_____